# 은하 멸망 사전

## A Dictionary of Galactic Extinction

# 은하 멸망 사전
# A Dictionary of Galactic Extinction
## 제2부 – 역사편

Copyright © 2026 Jin-in-Seoul
All rights reserved.
이 책의 저작권은 Jin-in-Seoul에게 있습니다.
저작권자의 허락 없이 이 책의 전부 또는 일부를 복제, 배포, 전송, 변형하거나 상업적으로 이용할 수 없습니다.
First digital edition, 2026
Published by Jin-in-Seoul
https://jin-in-seoul.com

* 이 디지털 판본은 무료로 배포됩니다. 무료 배포는 저작권의 포기 또는 양도를 의미하지 않습니다

"언제쯤 크기는 중요하지 않다는 걸 알겠어?
무언가가 중요하다고 해서,
그것이 아주, 아주 작을 수 없는 건 아니야."

"When are you gonna learn that size doesn't matter?
Just because something's important,
doesn't mean it's not very, very small."

— 영화 〈맨 인 블랙〉 중에서

# - 목 차 -

**제1부 멸망의 조건**

1. 광자 결손
2. 은하표준시
3. 여행
4. 통로
5. 유지비
6. 폐쇄계
7. 엔트로피
8. 저장
9. 열적 죽음

**제2부 역사편**

1. 제1차 전쟁
2. 은하표준시 협정
3. 연결권 선언
4. 제2차 전쟁
5. 제3차 전쟁
6. 제3통로 의무법
7. 최초 결손 관측
8. 귀환 가능자 판결
9. 미수에너지 회계 개정안
10. 외계 개입 선언
11. 제4차 전쟁 – 냉전
12. 통로 폐쇄
13. 무지연 참사

14. 제5·6차 전쟁
15. 저장공간 연결
16. 은하 멸망 판정

**제3부 인물편**

1. 최초의 결손 관측자(들)
2. 안톤 소콜로프 – 광자 하나보다 출장비 증명이 어렵다
3. 무스타파 세른 – 은하표준시의 설계자
4. 한 지우 – 문명의 도덕적 진보를 설계한 정치가
5. 아라 벨 – 귀환 가능자 판결을 내린 법관
6. 요나 세트 – 복원교의 창시자
7. 순다르 파텔 – 미수에너지를 만든 회계감사관
8. 카이 오르 – 최초의 폐쇄를 명령한 행정가
9. 아셀 론 – 외계개입론을 선언한 정치가
10. 이렌 바스 – 은하통합 전쟁의 장군
11. 엘리안 모르 – 선제적 생명보호 의무연합의 의장
12. 루시 – 항로관리 AI
13. 임마누엘 칸트
14. 나쁜잠의 사람들
15. 노아 카인 – 마지막 과학자

**제4부 단어편**

1. 즉각적
2. 충분
3. 빈
4. 손실
5. 나쁜잠
6. 죽음

7. 발언권
8. 침묵
9. 마지막
10. 책임
11. 느린 배
12. 상대성

제5부 기록편
1. 빛이 줄어든 해의 노래
2. 은하 멸망 부정선언
3. 제12차 책임조사보고서
4. 사라진 별들의 목록
5. 마지막 관광안내서
6. 이름 없는 관측자의 일기
7. 외곽수도원 최후기록

[부록] 은하에서 길 잃은 자를 위한 색인

# 제2부 역사편

# 1. 제1차 전쟁

제1차 전쟁의 원인은 통로의 운영권이었다. 항성과 행성은 내재 가치가 아무리 크더라도 통로가 연결되지 않으면 실질 가치는 무의미했다. 초기 변방 거주지에 설치된 웜홀은 대부분 중심부연합의 기관들이 제작하고 운반했다. 입구의 소유권과 개폐권도 중심부에 있었다. 거주지는 통로를 통해 사람과 물자를 받았으나, 통로를 언제까지 열어둘지는 스스로 결정할 수 없었다. 중심부는 안정화 비용을 부담하는 쪽이 운영권을 가져야 한다고 주장했고, 변방 거주지는 생존에 필요한 통로를 중심부가 닫을 수 있다면 자치권은 이름뿐이라며 반박했다. 양측의 주장은 각자의 입장에서 합리적이었다. 분쟁은 한 변방 거주지가 허가량을 초과해 물자를 반입하면서 시작됐다. 중심부가 입구의 출력을 제한하자 거주지의 자치 정부는 현지 관리시설을 점거했다. 중심부는 통로를 폐쇄했고 자치 정부는 다른 항성계의 입구를 확보하려고 무력을 사용했다. 작은 전투에서 시작된 분쟁은 순식간에 은하계 전체로 번졌다. 전쟁 중 양측은 상대의 군대보다 먼저 상대의 통로를 닫았다. 전투가 없는 거주지에서도 의약품과 생명유지시설의 부품이 끊겼다. 통로를 장악한 쪽이 전투에서 이겨도, 통로를 잃은 곳의 사망자는 되돌릴 수 없었다.

종전협정은 통로의 제작비를 부담한 연합과 통로에 의존하는 변방 거주지의 권한을 분리했다. 일정 규모 이상의 등록 거주지는 개폐 결정에 참여할 수 있게 됐다. 중심부는 일방적인 폐쇄권을 포기했고 거주지는 유지비의 일부를 공동으로 부담했다. 협정은 등록되지 않은 거주지와 기준 인구에 못 미치는 거주지를 보호하지 않았다. 그것까지 포함하면 모든 통로를 유지할 재원이 없었다. 승전과 패전은 결정됐지만 어느 장소까지 보호할 것인지는 다음 시대로 넘어갔다.

전쟁기록을 정리하는 과정에서는 또 다른 문제가 발견됐다. 서로 다른 항성계의 보고서가 같은 전투의 시작과 종료를 다른 순서로 기록하고 있었다. 종전협정은 책임을 배분했으나 책임을 판단할 공통의 시간은 마련하지 못했다.

## 2. 은하표준시 협정

은하표준시는 은하 전체에 같은 시간이 흐른다는 믿음만으로 성립하기 어려웠다. 제1차 전쟁이 끝난 뒤 변방 거주지들은 전투명령, 통로 폐쇄, 구조요청의 순서를 놓고 다퉜다. 어떤 항성계의 기록에서는 구조요청이 폐쇄보다 먼저였고, 다른 기록에서는 그 반대였다. 폐쇄를 명령한 기관이 요청을 받은 뒤에도 입구를 열지 않았는지 판단하려면 사건들의 선후 관계를 다시 계산해야 했다. 그러기 위해서는 은하 전체에 같은 시간이 흐르지 않는다는 사실을 받아들여야 했다. 이것은 전쟁에 한정된 문제가 아니었다. 인류가 여러 항성계로 퍼진 뒤에는 행성마다 하루의 길이가 달랐고, 우주선과 인공구조물에는 정오를 정할 자전도 없었다. 빠르게 이동한 시계와 강한 중력 가까이에 있던 시계에는 서로 다른 시간이 흘렀다. 웜홀의 한쪽 입구가 오랫동안 이동하면 두 입구 사이에도 시간차가 쌓였다. 초기에는 각 거주지가 자기 시간을 사용했다. 상품의 유통기한과 계약일에는 출발지와 도착지의 날짜를 함께 적었다. 여행자는 목적지에 도착한 뒤 현지 달력을 확인했다. 번거로웠지만 그래도 거래는 계속됐다.

문제가 된 것은 책임이었다. 두 거주지가 같은 광물을 팔기로 계약했는데, 한쪽 기록에서는 가격 변경이 계약보다 앞섰고 다른 쪽 기록에서는 뒤였다. 첫 분쟁은 광물을 나누는 것으로 끝났다. 비슷한 분쟁이 늘자 매번 나누는 비용이 거래의 이익을 넘어섰다. 협정을 공식적으로 요구한 곳은 보험연합이었다. 사고가 보험가입 전에 발생했는지 판단할 수 없는 항로가 늘었기 때문이다. 한 우주선의 사고는 출발지 기록에서는 가입 이후였고 목적지 기록에서는 가입 이전이었다. 각 보험사는 자신에게 유리한 날짜를 제출했다. 법원은 어느 날짜를 쓸지 결정할 공통 기준을 요구했다. 물리학자들은 은하 전체에 절대적인 현재는 없다고 답했다. 법원은 절대적인 시간을 만들어달라고 요구한 것이 아니라 판결에 사용할 계산법을 정해달라고 요구했다.

최초 회의에는 8천 개 항성연합과 3만 개 교통망을 비롯해 보험사, 종교기관, 인격복제조합이 참여했다. 대표단은 여러 장소에서 웜홀을 통해 회의에 접속했다. 회의가 시작되자 어떤 대표단의 달력에서는 개회식이 이미 끝나 있었다. 개

회선언은 참석자들에게 전달될 때까지 열세 번 반복됐다. 공식기록에 어느 선언을 첫 번째로 올릴지 결정하는 데에는 6년이 걸렸다. 표준시를 어디에 둘 것인지도 합의하지 못했다. 항성연합은 인류의 기원을 이유로 지구시간을 제안했다. 중심부연합 정부는 인구가 많은 지역의 시간을 주장했다. 변방 거주지들은 중심부의 강한 중력환경을 반대 근거로 들었다. 각 연합은 객관적인 기준을 주장하면서 자기 지역의 시계를 제출했다. 계약의 기준시가 어디에 있느냐에 따라 이자와 임금, 공직자의 임기가 달라질 수 있었다. 시간의 선택은 곧 권한의 배분이었다.

회의는 단일한 시계를 채택하지 않았다. 각 지역이 자기 시계의 기록을 보존하고, 그 시계가 놓인 중력과 운동, 웜홀 입구의 상태를 함께 기록하기로 했다. 은하표준시는 원자시계와 펄서의 신호, 천체의 운동을 대조해 그 기록들을 환산하는 좌표체계였다. 그 체계가 모든 사건의 절대적인 앞뒤를 정해주는 것은 아니었다. 서로 영향을 줄 수 있었던 사건의 순서는 검증하고, 영향을 주고받을 수 없었던 먼 사건에는 협정에서 정한 기록상의 순서를 부여했다. 법원은 후자를 판결 규칙으로 적용했다. 어느 지역의 시계도 표준시 자체가 아니라는 점에서 협정은 공평했다. 그 공평함을 유지하는 데에는 비용이 들었다. 은하 곳곳의 신호를 계속 모아야 했고, 신호를 보내는 웜홀의 시간차도 계속 측정해야 했다. 오차에 대비해 기준망은 세 개로 만들어졌다. 두 기준망의 값이 다르면 세 번째가 판정했다. 세 값이 모두 다르면 별도의 계산체계가 허용오차를 판단했다. 협정 체결 뒤 그 계산체계가 첫 번째 기준망의 시계를 사용한다는 사실이 발견됐다. 수정안은 비교체계도 세 개로 늘리는 것이었다. 기준망의 유지시설은 처음 예상한 규모보다 아홉 배 커졌다. 협정 이후 사고의 순서를 판정할 수 있는 항로가 늘었고 계약분쟁은 줄었다. 복제된 인격들의 기억기록도 동일한 규칙으로 비교할 수 있게 됐다. 협정은 비용이 컸고 효과도 컸다.

체결일에는 여러 행성에서 같은 표준시각에 축제를 시작했다. 어떤 행성에서는 그 시각이 한밤중이었고, 웜홀이 없는 변방 거주지는 축제신호를 17년 뒤에 받았다. 주민들은 신호를 받은 날 행사를 열었다. 중앙기록은 이미 끝난 축제의 뒤늦은 보고로 분류했다. 대중에게는 은하 전체가 하나의 시계를 사용한다는 설명이 보급됐다. 정확한 설명은 아니었으나 학교와 행정기관에서는 유용했다. 사람들은 각자의 시간을 유지하면서 공통시간이 있다는 말로 계약하고 여행했다.

협정 뒤 전쟁과 거래의 오래된 기록도 새 좌표로 옮겨졌다. 변환에는 수십 년이 걸렸다. 표준시 기준망은 이후 교통과 구조, 분쟁 판정에 계속 사용됐고, 그 범위만큼 유지시설도 커졌다. 후대의 결손 연구자들이 서로 다른 항성계의 기록을 비교할 수 있었던 것도 이 협정 덕분이었다. 협정 당시에는 아직 최초의 광자 결손이 관측되지 않았다. 은하표준시는 그 현상을 예상해 만들어진 체계가 아니었다.

## 3. 연결권 선언

연결권은 고립된 장소에 산다는 이유로 구조에서 제외되지 않을 권리로 시작됐다. 제1차 전쟁 뒤에도 통로가 모든 변방 거주지에 설치된 것은 아니었다. 인구가 많고 생산량이 높은 항성계에는 여러 입구가 열렸다. 새 거주지는 입구를 실은 우주선이 도착할 때까지 수십 년에서 수백 년을 기다려야 했고, 도착한 뒤에도 안정화 비용을 부담해야 했다. 은하개척청은 예상 교역량이 통로 유지비보다 큰 곳부터 연결했다. 인구가 늘어나면 설치를 재검토했다. 한정된 장비와 에너지를 배분하기 위한 기준이었다. 제91외곽 거주지에는 4천여 명이 살았다. 개척청은 인구가 1만 명을 넘으면 웜홀을 설치하겠다고 약속했다. 지하 광물의 생산이 계획대로 늘면 10년 안에 기준에 도달할 것으로 예상됐다. 광물층은 예상보다 깊었다. 채굴장비가 고장 나고 주민들이 떠나면서 인구는 2천 명 아래로 줄었다. 거주지는 연결되지 않아 성장하기 어려웠고, 개척청은 성장하지 못한 곳에 통로를 설치할 수 없다고 판단했다. 거주지 자치 정부는 설치기준을 낮춰 달라고 열세 번 요청했다. 답변은 같았다. 현재 인구와 교역량으로는 경제성이 없으며 인구가 늘면 재검토한다는 내용이었다. 열네 번째 요청은 발송되지 않았다. 산소 생산에 쓰이던 배양조가 변이한 미생물에 오염됐다. 필요한 약품은 다른 항성계에 있었고, 가장 가까운 연결 거점에서 느린 배로 운반하면 62년이 걸렸다. 거주지는 산소를 아끼기 위해 광산과 학교를 닫고 주민들의 활동시간을 줄였다. 마지막으로 확인된 생존자는 오염 발생 41년 뒤 배양조 하나가 작동 중이라는 기록을 남겼다. 구조선이 도착했을 때 냉동수면 장치 112개가 남아 있었다. 세 개에만 전력이 공급되고 있었고, 복원된 사람은 한 명이었다. 구조대가 가져온 약품의 무게는 12킬로그램이었다. 중심부에서는 같은 약품이 가정용 정화제보다 싸게 판매되고 있었다.

사건은 처음에 개척 실패로 분류됐다. 제91외곽 거주지는 설치기준인 인구 1만 명에 도달하지 못했고, 개척청은 계약을 위반하지 않았다. 생존자가 중심부에 도착한 뒤 열세 차례의 요청과 답변이 공개됐다. 마지막 답변은 산소 부족으로 인구가 줄던 시기에 인구 증가를 기다리겠다는 내용이었다. 개척청은 자동응

답 양식의 문구라고 해명했다. 담당자는 오염을 알고 있었으나 기준 밖의 통로를 승인할 권한이 없었다. 한 곳에 예외를 인정하면 같은 처지의 수천 개 거주지에도 예외를 인정해야 했다. 예외를 처리할 재원과 절차가 없다는 판단이었다. 변방의 거주지들은 항성연합을 결성하고 한목소리를 내기 시작했다. 그들은 판단 기준을 바꾸자고 중심부연합에 요구했다. 인구와 생산량이 통로 설치의 우선순위를 정할 수는 있어도, 구조 가능성 자체를 없애는 기준이 되어서는 안 된다는 주장이었다. 중심부연합 정부는 모든 정착지에 웜홀을 보장하면 유지비를 감당할 수 없다고 반대했다. 논쟁은 19년 동안 계속됐다. 그 사이 연결되지 않은 거주지의 사고가 추가로 조사됐다. 알려진 질병을 치료할 약품이 없었던 곳, 식량은 있었지만 재배시설의 부품이 없어 수확하지 못한 곳이 기록됐다. 각 사고의 사망자는 은하 전체의 통계로 보면 미미했다. 연결권을 지지한 사람들은 바로 그 이유 때문에 인구를 유일한 기준으로 삼을 수 없다고 주장했다.

논쟁이 길어지면서 항성연합은 연결을 경제적 지원이 아니라 시민의 권리로 규정하기 시작했다. 중심부연합도 모든 거주지에 동일한 규모의 통로를 제공할 수는 없었지만, 최소한 구조가 가능한 연결 하나는 보장하는 절충안에는 동의했다. 이때 확립된 원칙은 이후 통로 하나의 보장에서 두 개, 다시 세 개의 예비 통로를 요구하는 제도로 확대됐다. 연결권 선언은 모든 지속적 거주지에 은하망 연결을 보장했다. 인구, 생산량, 거리는 권리의 유무를 결정하지 않았다. 통로 이용자가 줄더라도 남은 시민의 동의 없이 연결을 끊을 수 없도록 했다. 선언 이후 의약품과 기술자가 변방으로 이동했고, 고립 때문에 버려지던 거주지는 줄었다. 제91외곽 거주지에도 웜홀이 설치됐다. 현지에 거주자는 없었으나 폐허 조사와 희생자 추모를 위해 통로가 열렸다.

새 권리가 적용되자 예상하지 못한 신청도 늘었다. 한 사람이 먼저 행성에 거주등록을 하고 연결을 요구한 뒤, 통로가 생기면 정착권을 다른 회사에 넘기는 방식이었다. 일부 거주자는 통로 개통 전에 떠났다. 개척청은 신청을 취소하려 했고, 신청자는 돌아갈 예정이라고 통보했다. 떠난 사람의 귀환 가능성을 어디까지 보호할지는 선언에 적혀 있지 않았다. 이 문제는 뒤에 별도의 판결을 필요로 했다. 연결권을 시행하는 기관은 있었지만, 연결 의무가 언제 끝나는지 결정할 규칙은 마련되지 않았다. 선언 백주년 보고서는 고립으로 인한 사망이 99.8퍼센트 감소했다고 발표했다. 통로 유지비의 증가는 다른 항목에 기록됐다. 두

수치는 같은 결정의 결과였으나 같은 표에서 비교되지 않았다. 연결권은 변방의 생존을 보장하는 데 성공했다. 그 성공으로 새 정착지가 늘었고 문명이 유지해야 할 입구도 늘었다. 훗날 에너지 부족으로 통로 폐쇄가 논의될 때마다 제91외곽 거주지의 기록은 어김없이 제출되었다. 폐쇄를 제안한 쪽은 이번에는 구조선이 제때 도착하리라는 근거를 제시해야 했다.

# 4. 제2차 전쟁

제1차 전쟁의 종전협정은 중심부가 거주지의 통로를 일방적으로 닫지 못하게 했다. 등록된 거주지는 통로 운영에 참여했고, 연결권 선언 뒤에는 인구가 적다는 이유로 은하망에서 제외될 수도 없었다. 권리는 보장됐으나 비용을 부담하는 방법은 정해지지 않았다. 중심부연합 정부는 통로를 많이 사용하는 곳이 유지비를 더 내야 한다고 주장했다. 항성연합은 통로가 필요한 이유 자체가 먼 거리와 낮은 생산량에 있으므로, 이용량에 따라 비용을 매기면 연결권이 무의미해진다고 반박했다. 분쟁은 변방으로 향하는 입구들의 안정화 비용이 인상되면서 시작됐다. 중심부는 입구를 닫지 않았다. 사용료를 올리고 정비 순서를 뒤로 미뤘다. 거주지들은 통로가 열려 있다는 이유로 연결권 침해를 입증하지 못했다. 항성연합은 공동 납부를 중단했다. 중심부는 납부하지 않은 항성계로 향하는 물자의 우선순위를 낮췄다. 어느 쪽도 상대의 생명을 해칠 목적이었다고 인정하지 않았다. 한쪽은 은하망을 유지하려 했고 다른 쪽은 은하망에서 배제되지 않으려 했다. 모두 다 옳았다.

전쟁은 항성연합이 통로 관리시설을 접수하면서 시작됐다. 전투는 주로 입구와 발전시설에서 벌어졌다. 각 항성계의 군대보다 먼저 식량과 의약품의 운송 일정이 서로의 공격 대상이 됐다. 피해의 규모가 커지자 두 연합은 협상 테이블에 앉았다. 그리고 통로 소유권과 연결권 사이에 공동부담 원칙을 넣는 종전협정을 맺었다. 이용량만으로 비용을 매기지 않고, 전체 항성계가 기본 유지비를 분담했다. 긴급물자의 운송은 납부 여부와 관계없이 보장됐다. 변방의 고립은 줄었다. 중심부도 더 이상 특정 통로의 비용을 혼자 부담하지 않았다. 협정으로 통로 소유권과 비용분담 문제는 일단 정리됐다. 공동부담금의 용도는 통로 유지에 한정되지 않았다. 어떤 운송이 긴급한지, 어느 거주지의 위험을 먼저 줄일지 결정하는 기관도 필요해졌다. 그 기관의 결정은 비용을 내는 모든 항성계에 적용됐다. 전쟁이 끝난 뒤에도 자원배분을 둘러싼 분쟁의 불씨는 꺼지지 않았다.

# 5. 제3차 전쟁

은하표준시와 항로망이 정교해지면서 재난의 확률도 이전보다 정확하게 계산할 수 있게 됐다. 대기조절시설의 고장, 항성폭발, 전염병, 생태계 붕괴는 미리 확률로 표시됐다. 어느 거주지는 향후 30년 안에 대기순환계가 정지할 가능성이 4퍼센트였고, 다른 항성계에서는 80년 안에 항성활동이 거주한계를 넘을 가능성이 0.6퍼센트로 계산됐다. 대부분의 위험은 실제 사고로 이어지지 않았다. 행정기관은 위험의 크기와 대피에 필요한 비용을 비교해 일정 수준을 넘는 경우에만 주민을 이동시켰다. 예측기술이 발전할수록 기준 아래에 놓이는 사람도 늘었다. 사고 가능성이 1퍼센트라면 백 번 가운데 아흔아홉 번은 아무 일도 일어나지 않았다. 그러나 은하 전체에 같은 판단을 반복하면 언젠가는 남은 한 번이 발생했다. 대피명령을 받지 못한 거주지에서 실제 재난이 일어날 때마다 과거의 위험예측 기록이 공개됐다. 사고를 막을 수 없었다는 설명은 점점 어려워졌다. 위험은 이미 계산되어 있었기 때문이다.

이 시기에 생태계연맹, 의료조합, 구조단체, 종교기관, 재난피해자 조직이 느슨한 연합을 만들었다. 처음 사용된 이름은 생명보호연합이었다. 그들의 요구는 단순했다. 예측할 수 있는 죽음을 행정비용 때문에 방치해서는 안 된다는 것이었다. 연합은 위험도가 기준에 미치지 못하더라도 대피를 원하는 주민에게 통로와 거주지를 제공하라고 요구했다. 처음에는 민간모금으로 비용을 부담했다. 대피한 거주지 가운데 실제로 아무 사고도 일어나지 않은 곳이 많았다. 비판자들은 그것을 불필요한 이동이라고 불렀다. 연합은 아무 일도 일어나지 않은 것이 실패의 증거는 아니라고 답했다.

첫 무력 충돌은 제63외곽권에서 발생했다. 해당 지역의 항성활동은 17년 안에 위험수준을 넘을 가능성이 2.1퍼센트로 계산됐다. 은하재난청은 강제대피 기준인 5퍼센트에 미치지 않는다는 이유로 이주명령을 내리지 않았다. 생명보호연합은 자체 수송망을 이용해 주민을 이동시키기 시작했다. 대피를 원하는 사람은 전체 주민의 절반을 넘었지만, 목적지의 거주공간과 생명유지시설은 그 수를 받아들일 준비가 되어 있지 않았다. 연합은 인근 거주지의 비상시설 사용을 요구

했다. 재난청은 다른 지역의 안전능력을 감소시킬 수 있다며 거부했다. 연합은 비어 있는 비상거주지와 예비통로 일부를 점거했다. 재난청은 시설을 반환하라고 명령했다. 연합은 생명을 구하기 위해 만들어진 시설을 생명을 구하는 데 사용하는 것이 어떻게 불법이 될 수 있느냐고 반박했다. 충돌은 여러 항성계로 번졌다. 위험도가 낮다는 이유로 대피가 거부된 거주지들이 연합에 합류했고, 자원의 강제배분에 반대하는 항성계들은 재난청을 지지했다. 전쟁 중에도 양측은 자신들이 더 많은 생명을 보호한다고 주장했다.

제63외곽권의 항성에서는 예상했던 재난이 일어나지 않았다. 전쟁이 끝날 때까지도 거주가 가능했다. 정부는 대피가 필요하지 않았다는 증거로 이를 제시했다. 같은 시기에 연합이 강제로 주민을 이동시킨 열두 개 지역 가운데 세 곳에서는 실제 재난이 발생했다. 한 곳의 대기조절망이 붕괴했고, 다른 곳에서는 항성 흑점의 폭발로 행성 표면의 절반이 거주불능 상태가 됐다. 세 지역에서 대피한 주민 대부분은 살아남았다. 전쟁은 정부군이 주요 통로를 회수하면서 끝났다. 생명보호연합은 시설점거권을 인정받지 못했고 자체 군사조직을 해산했다. 대신 종전협정은 재난예측 자료의 공개와 자발적 대피권을 보장했다. 위험도가 공식 기준보다 낮더라도 주민이 이주를 요구할 수 있었고, 행정기관은 거부 사유를 기록으로 남겨야 했다. 위험을 계산한 기관은 아무 조치를 취하지 않을 경우에도 그 판단을 설명해야 했다.

전쟁이 끝난 뒤 생명보호연합의 지지자는 줄지 않았다. 실제 재난이 발생한 세 지역의 생존자들이 연합을 옹호했다. 이후 선제적 대피에 반대하는 사람은 먼저 그 세 지역의 주민들에게 왜 그들이 남아 있어야 했는지를 설명해야 했다. 위험을 무시한 결과는 죽음으로 남았고, 과잉대피의 결과는 대부분 비용으로 남았다. 두 결과는 같은 방식으로 기억되지 않았다.

생명보호연합은 이후 여러 차례 이름과 조직을 바꾸었다. 보호해야 할 대상도 현재 살아 있는 주민에서 냉동수면자, 인격복제본, 복원 가능한 기억체로 넓어졌다. 수만 년 뒤 이 계보는 선제적 생명보호 의무연합으로 이어졌다.

제3차 전쟁 이후 은하의 재난정책에는 새로운 질문이 추가됐다. 사고가 일어날 가능성이 얼마나 높은지가 아니라, 알고 있던 위험을 외면했을 때 누가 책임질 것인가였다.

## 6. 제3통로 의무법

통로가 하나뿐인 거주지는 고립될 위험을 항상 안고 있었다. 통로가 두 개인 거주지의 가치는 두 배가 아니라 10배 이상이었다. 가치를 매긴 것은 수많은 개인들의 집단적인 합의였다. 그러나 제44중간권 사고는 이 합의에 균열을 만들었다. 제44중간권에는 800억 명이 살았다. 세 개 행성이 하나의 생활권을 이루었고 대기와 물, 식량의 일부를 외부에서 공급받았다. 주통로는 중심부 교역망에, 예비통로는 인접 항성계에 연결돼 있었다. 두 통로는 서로 다른 제조사가 만들었다. 입구는 행성의 반대편에 설치됐고 전력망과 관리 AI도 분리됐다. 독립성 검사에서 탈락한 적은 한 번도 없는 체계였다. 그런데 두 통로가 같은 날 닫혔다.

은하표준시 기준망이 매우 짧은 시간 동안 잘못된 값을 보냈다. 두 관리 AI는 다른 프로그램을 사용했지만 같은 표준시 신호를 받았다. 두 입구에서 인과관계의 충돌 가능성이 표시됐고, 각 체계는 규정대로 통로를 폐쇄했다. 주통로는 11초 뒤 오류를 확인했다. 예비통로는 14초 뒤 확인했다. 어느 쪽도 혼자 다시 열리지는 않았다. 다른 통로의 안전 확인을 받은 뒤 재개방하도록 설계돼 있었기 때문이다. 주통로는 예비통로를 기다렸고 예비통로는 주통로를 기다렸다. 현지 기술자들은 안전장치를 해제하려 했다. 규정은 외부검증 없이 시간역행 방지장치를 풀지 못하게 했다. 현지 정부가 비상권한을 발동했으나 명령을 승인할 중앙기관은 통로 반대쪽에 있었다. 거주지에는 자급용 발전시설과 식량이 남아 있었다. 처음 사흘 동안 시민들은 사고를 일시적인 통행 중단으로 받아들였다. 네 번째 날 대기조절망의 촉매가 부족해졌다. 세 행성의 대기는 자연적으로 호흡할 수 없었다. 대기조절시설은 촉매를 정기적으로 공급받는 조건으로 운영됐다. 예비재고는 세 달분으로 기록돼 있었으나 실제 재고는 17일분이었다. 제조사가 촉매의 수명이 늘었다고 발표한 뒤 비축량을 줄였기 때문이다.

수명 연장값은 통로가 정상적으로 작동할 때의 온도와 압력을 기준으로 계산한 것이었다. 18일째부터 대기 질이 나빠졌다. 거주지 정부는 공장을 멈추고 시민들을 저온수면으로 옮겼다. 장치는 모두를 수용할 수 없었다. 어린이와 환자,

생명유지시설의 기술자가 우선순위에 올랐다. 인접 항성계에는 구조물자가 준비돼 있었다. 예비통로의 반대편 입구도 그대로 있었다. 강제로 통로를 열면 쌓인 시간차 때문에 인과관계의 모순이 생길 수 있다는 경고가 해제되지 않아 물자를 보낼 수 없었다. 사고 후 27일째 중앙기관은 비상명령을 승인했다. 통로 없이 전달된 승인신호가 제44중간권에 도착하는 데에는 36년이 걸렸다. 통로는 36년 뒤 다시 열렸다. 인구 800억 명 가운데 복원 가능한 상태로 남은 사람은 9천여 명이었다. 깨어난 사람들은 자신들이 몇 주 동안 고립됐다고 생각했다. 외부에서는 한 세대가 지나 있었다. 사고조사위원회는 두 통로가 설계대로 작동했다고 결론 내렸다. 잘못된 시간신호를 받았을 때 닫힌 것도, 외부검증 없이 다시 열리지 않은 것도 규정에 맞았다. 위원회는 사고 원인을 두 통로의 '독립성 부족'으로 분류했다. 제조사와 전력망이 달라도 표준시 신호와 승인체계는 같았다. 해결책으로 제안된 것은 세 번째 통로였다.

새 통로는 앞선 두 통로와 다른 항성계에 연결하고, 다른 에너지원과 시간기준, 관리 AI를 사용해야 했다. 두 통로가 함께 닫히더라도 세 번째 통로를 통해 외부의 검증을 받을 수 있다는 계산이었다. 공식명칭은 '거주권역 연결연속성 보장법'이었다. 시민들은 제3통로 의무법이라고 불렀다. 반대자들은 비용을 제시했다. 이미 두 개 이상의 통로를 운영하던 거주지만 수백만 곳이었다. 모두에게 새 입구를 운반하고 유지하려면 수천 개 항성의 출력을 추가로 사용해야 했다. 찬성자들은 제44중간권의 사망자 명단을 한 명씩 읽어나갔다. 한 사람당 사망자 백 명의 이름을 읽었고, 다음 사람이 다시 백 명의 명단을 읽었다. 그 모습은 생명보호연합의 자체 통신망을 통해 은하 전역으로 송출되었다. 통로 하나의 천문학적인 설치비용은 계속 문제가 되었으나 법은 압도적인 표차로 통과됐다. 세 번째 통로는 돈으로 환산할 수 없는 가치라는 것을 모르는 사람은 없었다. 비용은 다음 세대에게 전가되었지만 문명의 지속적인 발전과 성장은 어렵지 않게 해결할 것이라는 믿음이 더 컸다.

처음에는 일정 인구 이상의 거주권역에 세 번째 통로가 의무화됐다. 새 입구를 목적지까지 운반하는 데 수십 년이 걸렸으므로 느린 배 산업이 다시 성장했다. 웜홀 제조업체와 발전기업, 시간관리업체도 확장됐다. 제3통로 건설은 변방 거주지의 새로운 일자리를 창출했다. 인구기준에 못 미치는 거주지들은 연결권 선언을 근거로 법의 확대를 요구했다. 인구가 적다는 이유로 낮은 수준의 안전

을 감수하게 할 수 있는지가 쟁점이었다. 법원은 거주민의 수에 따라 생명의 가치를 달리 매길 수 없다고 판단했다. 제3통로 의무는 모든 거주지로 확대됐다. 이번에는 생명보호연합이 명단을 낭독할 필요가 없었다. 외곽의 한 연구기지에는 연구자 103명이 살았다. 주통로의 하루 평균 이용자는 열두 명이었고 예비통로는 1년 동안 네 번 사용됐다. 세 번째 통로가 완성된 뒤 첫 이용자는 개통식에 참석한 정치가였다. 그가 돌아간 뒤 18년 동안 세 번째 통로를 이용한 사람은 없었다. 그러나 그동안 입구와 안정화시설은 계속 작동했다. 정부는 이용률이 낮은 통로의 가동 수준을 낮추자고 제안했다. 생명보호연합과 궤를 같이 하는 수많은 단체들은 드물게 쓰는 통로일수록 위기 때 반드시 열려야 한다고 반대했다. 수많은 단체들의 끊임없는 요구와 노력으로 세 번째 통로의 검사가 늘었고, 검사인력이 드나들면서 이용률도 높아졌다. 검사인력에는 반드시 생명보호연합이 지정한 3인 이상 포함되어야 했다. 생명보호연합은 시민들의 자발적인 참여와 기부로 운영되는 비영리단체였기에 중심부연합 정부는 더 이상 이들의 주장을 무시할 수 없었다. 관리기관은 이용률 수치를 통로의 필요성을 입증하는 자료로 제출했다.

생명보호연합의 주요 후원자 가운데에는 은하 문명 초기 느린 배 산업으로 막대한 부를 축적한 열두 가문도 포함돼 있었다. 이들은 웜홀망이 만들어지기 전부터 여러 항성권에 거대한 사유지를 소유하고 있었고, 공공통로에서 다른 시민들과 항로와 시간표를 공유하는 것을 불편하게 여겼다. 제3통로 의무법이 서로 독립된 통로를 안전의 조건으로 인정하자 열두 가문은 자신들의 사유지에도 같은 원칙이 적용돼야 한다고 주장했다. 공공통로 이용을 강제하는 것은 재산의 독립성과 안전을 침해한다는 논리였다. 처음에는 각 가문에 비상용 사유통로 하나만 허가됐다. 그러나 여러 항성권에 사유지를 가진 가문들은 어느 지역에서 사고가 발생할지 알 수 없다며 각 항성권마다 독립된 통로가 필요하다고 주장했다. 가장 많은 영지를 가진 한 가문은 자신이 소유한 모든 항성권에 별도의 통로를 설치했다. 그 가문이 보유한 사유통로의 수는 일부 항성연합 전체가 운영하는 공공통로보다 많았다. 은하무역이 확대되면서 무역연합의 상인들과 새로 부를 축적한 사람들이 같은 권리를 요구했다. 이들은 공공통로의 대기시간과 검사가 거래를 지연시키고, 한 사람의 이동이 늦어질 경우 여러 항성계의 공급계약이 동시에 영향을 받을 수 있다고 주장했다. 개인통로는 사치품이 아니라 물

류안전시설이라는 이름을 얻었다. 이후 광산권 거래로 갑자기 거액을 번 사람, 희귀 행성의 토지권을 상속받은 사람, 복권과 확률투자로 하루아침에 부자가 된 사람도 사유통로를 신청했다. 오래된 가문의 재산과 우연히 얻은 재산을 법이 구별할 근거는 없었다. 설치비와 유지비를 부담할 능력이 있다는 사실만 확인되면 개인통로를 허가하지 않을 이유가 없다는 판결이 이어졌다.

개인통로의 수가 늘어나면서 생명보호연합과 부유층의 이해관계도 자연스럽게 겹쳤다. 열두 가문과 무역연합의 상인들은 연합의 재난구호기금과 연구사업에 많은 돈을 기부했다. 연합은 모든 통로가 서로 독립되어야 하며, 사용빈도가 낮다는 이유만으로 안전시설의 가동을 줄여서는 안 된다고 주장했다. 후원자들은 자신의 사유통로를 비상시에 공공구조망에 제공할 수 있다고 약속했다. 실제 구조에 사용된 횟수는 많지 않았지만, 사용할 수 있다는 가능성만으로 사유통로는 은하 전체의 예비안전망에 포함됐다. 생명보호연합은 후원자의 명단을 숨기지 않았다. 부유한 사람이 낸 돈이라고 해서 그 돈으로 구한 생명의 가치가 달라지는 것은 아니라는 것이 연합의 입장이었다. 반대자들은 통로를 더 많이 소유한 사람들이 더 많은 통로를 요구하는 단체에 가장 많은 돈을 기부하고 있다고 지적했다. 연합은 이해관계가 있다는 사실만으로 안전에 관한 주장이 틀린 것은 아니라고 답했다.

그러나 공용 통로의 독립성을 유지하는 비용은 예상보다 컸다. 작은 거주지는 에너지원과 시간기준을 각각 세 벌씩 마련하기 어려워 이웃 거주지들과 시설을 공유했다. 공유시설에 연결된 세 통로는 다시 같은 기반시설에 의존하게 됐다. 유지비용은 중심부연합 정부의 예산으로 지출되었기에 통로에 기생하는 수많은 개인들은 그것을 눈먼 돈이라고 불렀다. 제3통로 의무는 다른 시설에도 적용됐다. 대기조절장치와 발전기, 기억보존소와 관리 AI에 독립된 예비체계를 요구하는 규정이 생겼다. 여러 장치가 같은 원인으로 고장 날 가능성이 확인되면 그 원인을 감시하는 체계가 추가됐다. 법 시행 뒤 단일 통로의 고장으로 거주권역 전체가 사망하는 사고는 완전히 사라졌다. 법은 생명을 구한다는 본래 목적에 완벽하게 도달했다. 인류는 진정한 의미에서 은하 문명을 완성했다고 자축했다. 그 성공으로 법을 축소하기도 어려워졌다. 한편 통로망의 유지비와 사용량이 기하급수적으로 늘면서 사용량이 적은 입구부터 줄이자는 제안이 나왔다. 반대 측은 법 시행 뒤 줄어든 사망자 수를 제시했다. 줄어든 사망자 명단은 백지였다.

축소를 주장하는 쪽은 통로를 유지하기 위해 필요한 에너지의 총량을 제시했다. 그러나 800억 명의 기록 앞에서 세 번째 통로가 불필요하다고 주장하려면, 같은 사고가 다시 일어나지 않을 이유를 증명해야 했다. 이것은 불가능했다.

# 7. 최초 결손 관측

최초의 광자 결손은 제417광자보존표준체에서 기록됐고, 이후 같은 현상이 여러 보존체와 웜홀 측정소에서 반복됐다. 그러나 당시에는 서로 다른 장치의 고장과 측정오차로 분류됐다. 문제가 반복되자 각 기관은 원인규명 사업을 시작했다. 은하계측원은 보존체 제조방식을 조사했고, 중앙항로안전원은 웜홀 안정화장을 검사했다. 에너지회계원은 발전망의 전송손실을 재계산했다. 기관마다 독립연구단과 외부검증위원회를 만들었다. 같은 현상을 조사하는 연구단이 수백 개로 늘었지만 서로의 원자료를 직접 볼 수 있는 연구자는 거의 없었다. 독립성을 높이기 위해 서로 다른 연구기관에 같은 검증을 맡기는 규정도 만들어졌다. 예산을 절약하기 위해 연구기관들은 같은 중앙계산망을 사용했다. 계산망은 장치마다 다른 오차를 공통기준으로 보정했고, 그 과정에서 가장 작은 결손값을 자동으로 제거했다. 세 연구단이 같은 결과를 얻었다는 사실은 검증 성공으로 기록됐다.

조사가 길어질수록 관련 예산도 늘었다. 원인을 찾지 못한 연구단은 추가장비가 필요하다고 보고했고, 추가장비에서 새로운 차이가 발견되면 별도의 연구사업이 만들어졌다. 장치 오차를 연구하는 부서와 장치 오차가 아니라는 것을 검증하는 부서가 따로 생겼다. 두 부서의 결과가 다르면 조정위원회가 만들어졌다. 조정위원회는 직접 측정하지 않았으므로 다시 독립연구단의 검토를 요청했다. 몇몇 기관은 동일한 현상에 서로 다른 이름을 붙였다. ‘복사계수 일시불일치’, ‘입구외 복사누락’, ‘안정화장 미확인 흡수’, ‘저주파 계측편차’가 같은 시기에 보고됐다. 이름이 달랐으므로 중앙예산에서는 별개의 연구사업으로 처리됐다. 한 기관이 다른 기관의 자료를 가져와 자신의 연구에 사용하면 중복사업으로 분류될 수 있었기 때문에 자료공유를 피하는 경우도 있었다.

백 년이 지나면서 오래된 자료의 보관비용이 문제가 됐다. 원자료를 모두 유지하는 대신 평균값과 최종판정만 남기는 압축규정이 도입됐다. 검사순서와 현장기술자의 메모, 장치가 처음 이상을 보였던 조건은 삭제됐다. 다섯 차례 검사 가운데 두 차례에 결손이 나타난 기록은 평균값으로 바뀌면서 허용오차 안에 들

어갔다. 이후에는 초기 기록만으로 결손의 반복조건을 확인하기 어려워졌다. 각 기관은 정해진 업무범위와 규정에 따라 자료를 처리했다. 보존체 관리기관은 고장 난 보존체를 폐기했고, 항로안전원은 운행에 영향을 주지 않는 오차를 낮은 위험등급으로 분류했으며, 에너지회계원은 설명되지 않는 작은 손실을 전송비용에 포함했다. 당시에는 은하 전체의 결손량을 합산하는 기관이 없었다.

변화는 제9광자보존체에서 시작됐다. 오래된 제9 보존체에는 광자가 사라졌을 때 자신을 결함품으로 판정하는 규정이 없었다. 장치는 같은 이상보고를 중앙기록소로 계속 전송했다. 반복되는 보고를 정리하던 관리 AI는 저장공간을 줄이기 위해 과거의 유사기록을 하나로 묶기 시작했다. 서로 다른 기관에서 서로 다른 이름으로 보관하던 결손자료들이 같은 항목에 모였다. AI는 기록들의 시간과 조건을 다시 비교했고, 서로 무관하다고 처리됐던 현상들이 같은 우주 상태에서 발생했다는 사실을 발견했다. 관리 AI는 자료 압축을 중단하고 140년 동안 열리지 않았던 항목을 다시 열었다. ‘광자 결손.’ 이후 조사위원회는 수백 년 동안 계속된 연구사업의 실패 원인을 검토했다. 조사 결과 기관별 업무분할과 자료분산이 통합분석을 늦춘 주요 원인으로 지목됐다. 당시 행정체계에는 은하 전체의 결손자료를 통합해 조사하는 기능이 없었다. 제417 보존체의 최초 기록은 장치 고장으로 분류됐으며, 그것이 은하 멸망과 관련된 현상의 일부라는 해석은 훨씬 뒤에 이루어졌다. 최초의 통합분석은 중앙기록소 관리 AI가 반복보고를 정리하는 과정에서 시작됐다.

## 8. 귀환 가능자 판결

재판은 궐석재판이었다. 원고는 살아 있지 않았는데 그렇다고 죽었다고 판정할 수도 없었다. 사정은 이랬다. 제19외곽권의 폐광에서 기억저장체 하나가 발견됐다. 표면에는 미카엘이라는 광산기술자의 이름과 저장일이 남아 있었다. 그는 폐광이 닫히기 40년 전 사고로 사망했다. 당시 의료진은 그의 뇌 일부를 기록했으나 복원에는 실패했다. 의료차트에는 기술이 발전할 때까지 기록을 보존하라는 지시가 남았다. 광물이 고갈된 뒤 주민들은 떠났다. 마지막 행정관이 이주하면서 거주인구는 0명으로 기록됐다. 연결권 선언과 제3통로 의무법에 따라 설치된 세 통로, 발전시설, 대기시설은 계속 작동해야 했다. 에너지관리청은 폐쇄계획을 세웠다. 세 통로에 들어가는 전력을 인근의 거주지 두 곳에 공급하는 게 더 좋다는 판단이었다. 그런데 폐쇄조사 중 발견된 미카엘의 기억저장체는 거주지 발전망에 연결돼 있었다. 발전기를 끄면 저장된 상태가 무너질 가능성이 있었다. 다른 곳으로 옮기려면 전원을 분리해야 했고, 그 과정도 안전하다는 보장이 없었다. 저장체 안의 기록이 온전한지 확인하기 위한 정밀검사는 기록 자체를 손상할 수 있었다. 결국 관리청은 복원 가능성을 평가했다. 계산법에 따라 수치는 0.00006퍼센트에서 18퍼센트까지 달랐다. 어느 값이 맞는지 확정할 검사방법은 없었다. 관리청은 저장체를 역사자료로 분류해 가능한 정보를 복제한 뒤 시설을 닫기로 했다.

생명보호연합이 소송을 냈다. 소장에는 미카엘의 이름이 원고로 적혀 있었다. 관리청은 원고가 존재한다는 사실부터 증명해야 한다고 주장했다. 생명보호연합은 그가 직접 의사를 표현할 수 없으므로 대리한다고 답했다. 법원은 소송을 받아들였다. 미카엘이 살아 있을 가능성에 대해 심리할 필요가 있다고 보았다. 재판은 112년 동안 이어졌다. 저장체를 손상하지 않고 읽는 기술이 나올 때까지 기다렸기 때문이다. 검사기술이 개선될 때마다 성공 가능성과 손상 가능성을 다시 계산했다. 위험이 낮아져도, 그 위험을 감수할 권한이 누구에게 있는지는 해결되지 않았다. 재판이 진행되는 동안 세 통로와 발전기는 가동됐다. 시설을 먼저 닫으면 판결의 대상인 저장체가 손상될 수 있어 임시보전명령이 내려졌다.

소송비용보다 시설 유지비가 커졌고, 이후에는 폐광이 운영되던 시기의 광산수익 전체를 넘었다. 관리청은 저장체만 다른 곳으로 옮기자는 타협안을 제시했다. 생명보호연합은 이동 과정 중 손상 위험과 복원 뒤 동일성 문제를 제기했다. 복원된 존재가 사고 당시의 기술자인지, 이동 뒤 만들어진 복제본인지를 따지는 재판이 분리됐다. 원래 재판과 새 재판의 원고가 같은 사람인지를 가리는 절차도 뒤따랐다.

최종 쟁점은 복원 가능성에 어느 정도의 확률을 요구할 것인가였다. 관리청은 최저기준이 필요하다고 주장했다. 가능성이 극히 낮은 저장체까지 영구히 보호하면, 다른 시민에게 공급할 에너지를 사용할 수 없게 된다는 요지였다. 생명보호연합은 확률이 낮다는 이유만으로 그 가능성을 가진 사람의 권리를 없앨 수 없다고 반박했다. 하급심은 관리청의 손을 들어줬다. 복원 가능성이 낮고 시설 유지에 드는 비용이 크다고 판단했다. 판결 뒤 장기여행자와 기억보존 계약자들이 자신들의 권리도 같은 기준으로 제한될 수 있는지 문의하기 시작했다. 기억보존기업의 계약이 취소됐고 일부 항로에서는 귀환자가 몰려 사고가 발생했다. 상급심은 판결을 뒤집었다. 판결문은 ‘귀환 가능자’라는 법적 지위를 만들었다. 귀환 가능자는 지금 의사를 표현하지 못하더라도 미래에 시민으로 돌아올 합리적인 가능성이 있는 존재였다. 기억저장체와 저온수면 상태의 사람, 웜홀 전송 중 행방을 잃은 여행자와 아직 도착하지 않은 느린 우주선의 승객이 그 범주에 포함됐다. 상급심은 복원 가능성의 최저 확률을 숫자로 정하지 않았다. 현재의 기술로 불가능한 복원이 후대에는 가능할 수 있다는 이유였다. 판결의 원칙은 돌아오지 않았다는 사실만으로 앞으로도 돌아오지 않을 것이라고 결정할 수 없다는 것이었다.

제19외곽권의 세 통로는 폐쇄되지 않았다. 판결은 실제로 권리를 보호했다. 연락이 끊긴 여행자의 재산이 보존됐고, 저온수면자의 시민권이 인정됐다. 기억보존기업이 파산해도 보관장치를 임의로 정지할 수 없게 됐다. 수십 년 뒤에는 소멸한 줄 알았던 여행선이 웜홀 입구의 시간차 때문에 300년 늦게 도착했다. 판결이 없었다면 승객들의 시민권과 재산을 되찾기 어려웠을 것이다. 그 뒤 시설 폐쇄심사에서는 귀환 가능자가 있는지 확인하는 일이 의무가 됐다. 빈 도시의 기억보존소와 퇴역 우주선의 항해기록, 오래된 저온수면 장치가 조사대상이 됐다. 저장된 자료가 시민의 기억인지 단순한 기록인지 확정할 수 없는 경우에

는 심사가 계속됐다. 폐쇄하려는 기관은 보호해야 할 사람이 없음을 입증해야 했다. 지하와 해저, 궤도에 남은 저장시설을 조사하고 아직 도착하지 않은 여행자를 검색했다. 새로운 기록이 발견되면 심사가 다시 시작됐다. 어떤 곳에서는 폐쇄심사에 드는 에너지가 통로 유지비를 넘었다. 관리청은 시설을 계속 가동하는 편을 선택했다.

제19외곽권의 광산기술자는 끝내 복원되지 않았다. 판결 뒤 8천 년 동안 저장체의 상태를 검사했으나 평가결과는 기술의 발전에 따라 달라졌다. 한때 복원 가능성은 높아졌고, 뒤에는 사고 당시 기록되지 않은 부분이 발견됐다. 어느 검사도 그 가능성을 0으로 확정하지 못했다.

# 9. 미수에너지 회계 개정안

중심부연합 정부가 가장 견디기 어려워한 것은 광자 결손 자체가 아니라 숫자가 딱딱 맞아떨어지지 않는 회계 장부였다. 발전소에서 생산한 에너지를 다른 항성계에 보내면 목적지에서 측정한 양이 조금 적었다. 차이가 작을 때에는 전송비와 장치 손실로 기록했다. 결손이 여러 시설에서 반복되자, 발전기업은 생산량과 판매량 사이에 남는 몫을 기존의 비용 항목으로 설명할 수 없게 됐다. 열이 됐다면 폐열로 기록할 수 있었다. 웜홀의 안정화장이 흡수했다면 설비비였다. 도난당했다면 손해배상채권으로 메꿀 수 있었다. 결손은 어느 경우인지 확인되지 않았다. 초기 규정은 원인을 알 수 없는 차이를 손실로 처리했다. 결손률이 높아지자 발전기업의 재무상태가 악화됐다. 한 대형 기업은 발전소가 정상적으로 작동하고 고객에게 공급을 계속하는 동안에도 장부상 자산보다 부채가 많아져 파산했다. 에너지 공급계약을 담보로 돈을 빌린 통로기업과 자치 정부도 영향을 받았다.

긴급회계위원회에는 물리학자, 발전기업과 통로기업, 생명보호연합 그리고 회계감사관 순다르 파텔이 참여했다. 처음 논의한 것은 결손의 원인이 아니라 누구의 장부에 손실을 적을 것인가였다. 발전기업은 통로에 에너지를 보낸 뒤 결손이 발생했으므로 운송기업이 책임져야 한다고 주장했다. 운송기업은 입구에 전달된 순간 운송 의무가 시작되며, 목적지에서 받은 양의 확인은 수령자의 업무라고 했다. 수령자는 계약한 에너지를 받지 못했으므로 공급자의 손실이라고 반박했다. 세 주장 모두 계약서의 다른 조항에 근거했다. 위원회는 책임을 나누기 전에 부족분을 무엇으로 부를지 정해야 했다. 물리학자들은 관측된 범위에서 에너지를 찾지 못했다는 사실과 에너지가 소멸했다는 결론을 구분해야 한다고 설명했다. 다른 형태나 관측되지 않은 경로가 남아 있을 수 있었다. 감사관이 ‘미확인 회수가능 에너지’라는 항목을 제안했다. 곧 ‘미수에너지’로 줄여 불렀다. 생산됐으나 행방을 확인하지 못한 몫을 확정 손실이 아닌 잠정자산으로 기록하자는 것이었다.

발전소가 100단위를 생산하고 목적지에서 99단위를 받았다면, 99단위는 판매

량이 된다. 차이 1단위는 미수에너지로 별도 기록한다. 그 에너지를 당장 쓸 수 있다는 뜻은 아니었다. 원인과 회수 가능성이 밝혀질 때까지 재무상태를 어떻게 표시할지 정한 규칙이었다. 회수방법을 모르는 것을 자산으로 적을 수 없다는 반대가 있었다. 위원회는 회수방법을 아직 찾지 못했다는 사실과 영원히 회수할 수 없다는 사실을 구별했다. 최초 회계 개정안은 불확실성을 반영해 미수에너지의 90퍼센트를 준비금으로 쌓고 10퍼센트만 자산으로 인정했다. 원인이 밝혀질 때까지 적용하는 임시규정이었다. 시장은 빠르게 안정됐다. 발전기업의 계약이 연장됐고 중단됐던 웜홀 건설이 재개됐다. 거주지에 필요한 전력이 곧바로 늘어난 것은 아니었으나, 장부상 파산으로 공급망이 끊기는 사태는 막았다. 시간이 흐르면서 연구기관들은 회수기술이 개발될 가능성을 발표했다. 중심부연합 정부는 미래에 에너지가 발견되면 일정한 몫을 받을 수 있는 회수채권을 발행했다. 채권은 거래소에서 거래됐고 원인을 알 수 없는 결손이 늘 때마다 회수 가능한 총자산의 추정치도 늘었다. 어느 해에는 항성의 출력 저하로 실제 공급량이 감소했으나, 장부의 미수에너지 항목이 커져 기업 평가가치가 올랐다. 감독기관은 결손을 일부러 늘려 자산을 부풀리는 행위를 금지했다. 전송 과정의 결손과 설비 손실을 분명히 나누는 검사도 강화됐다. 그러나 이미 발생한 차이의 행방을 확인할 방법은 생기지 않았다.

두 번째 회계 개정안부터 준비금 비율이 필요에 의해 조정됐다. 처음의 90퍼센트는 70퍼센트가 됐고, 이어 50퍼센트가 됐다. 뒤에는 신뢰도가 높은 기업에 한해 10퍼센트만 준비금으로 쌓도록 허용했다. 신뢰도를 평가할 때 미수에너지의 보유규모가 참고자료가 됐다. 중심부연합 정부는 회수채권을 담보로 또다시 채권을 발행했다. 그 돈은 새 발전소와 통로에 사용됐다. 건설된 시설은 실제 에너지를 공급했고 사람들의 거주 조건은 나아졌다. 동시에 유지할 설비의 수와 통로를 지나는 에너지의 양도 늘었다. 미수에너지의 행방을 알기 전에 그 회수 가능성을 근거로 더 큰 문명이 건설됐다. 개인 계좌에도 미수에너지 적립항목이 생겼다. 장거리 여행에서 발생한 결손의 일정 부분을 여행자의 마일리지로 배정했다. 적립된 마일리지는 회수채권으로 교환할 수 있었다. 관광업계는 여행 중 사라진 에너지가 미래의 자산으로 쌓인다고 광고했다.

한편 회계 개정안을 둘러싼 비판은 이어졌다. 자산의 가치가 과장됐다는 주장과, 그 항목을 없애면 당장 살아 있는 거주지의 공급계약이 무너진다는 반론이

었다. 전자는 장부가 미래의 회수를 앞당겨 기록한다고 지적했다. 후자는 그 장부 덕분에 현재의 시설이 가동되고 있다고 답했다. 어느 쪽도 상대가 지키려는 생명을 허구라고 말할 수 없었다. 결손률이 높아지자 실제 가용에너지의 감소가 미수에너지 자산의 증가보다 빨라졌다. 기업은 장부상 자산을 보유하면서 발전소를 냉각할 전력이 부족해졌다. 금융기관들이 회수채권을 팔아 현재의 전력을 구하려 하자 채권의 구매자가 줄었다. 정부는 최종 회수를 보증했으나, 보증한 양은 당시에 사용할 수 있는 은하의 에너지보다 많았다. 미수에너지의 일부는 훗날 마지막 과학자가 만든 저장공간에 모였다. 그 사실은 회계 개정 당시의 감사관도 알 수 없었고, 회수채권을 가진 기업과 시민들도 접근할 수 없었다. 에너지가 소멸하지 않았다는 것은 누군가 그 에너지를 돌려받을 수 있다는 뜻이 아니라는 걸 알 수 있는 사람은 당시에 아무도 없었다.

감사관 순다르 파텔은 수차례 감찰을 받았지만 그가 사익을 취했다는 증거는 없었다. 그는 회계 개정안으로 받은 각종 포상금을 광자 결손 연구에 기부했고 회수채권을 사지도 않았다. 그의 개정안이 없었다면 에너지 공급계약이 더 일찍 붕괴해 여러 거주지가 사라졌을 가능성이 오히려 컸다. 회계 개정은 문명의 수명을 연장했다. 그동안 문명은 더 많은 시설을 만들고 더 많은 에너지를 사용했다. 은하 문명의 마지막 장부에도 미수에너지 항목은 남아 있었다. 액수는 컸지만 사용할 수 있는 에너지는 크지 않았다. 감사관이 처음 제안했던 잠정자산 계정은 끝내 확정손실로 바뀌지 않았다.

# 10. 외계 개입 선언

에너지 결손의 원인을 파악하기 위하여 전문가들로 구성된 조사위원회가 만들어졌다. 위원회의 각 분과에서는 웜홀망의 구조, 알려지지 않은 입자, 진공의 변화 등을 조사했다. 광자보존표준체의 공동에서 사라진 광자와 통로에서 발생한 에너지 부족을 함께 설명하는 원인은 찾지 못했다. 블랙홀 발전망에서 발생한 결손도 조사범위에 포함되었지만 특정할만한 원인은 없었다. 다만 모든 측정에서 부족분이 같은 방향으로 기록됐다. 현상이 일정한 목적지를 가진 것처럼 보인다는 표현이 연구보고서에 들어갔다. 보고서는 그 표현이 비유라고 명시했다. 언론은 문장의 앞부분을 제목으로 사용했다. “누군가 은하의 빛을 훔치고 있다.” 자극적인 헤드라인은 각자의 입장에서 유리하게 해석되었다. 미수에너지 회수채권과 마일리지를 보유한 시민들은 회수할 상대가 존재할 수 있다는 말에 안도감을 가졌다. 일부 물리학자들은 우주의 법칙에 잠시나마 의구심을 품었던 자신들에 대해서 부끄러움을 느꼈다. 시장은 즉시 채권의 할인율을 조정했고 신규 상품에 채권을 패키지로 묶었다. 그들에게 ‘누군가’의 존재는 중요하지 않았다. 그것은 중심부연합 정부가 해결할 문제였다.

은하 문명은 조사위원회의 보고서를 근거로 외계의 개입 가능성에 대하여 추가 조사에 착수했다. 그리고 막대한 예산을 투입해 천문학자, 군사전략가, 통로기술자와 역사학자 등 각 분야 전문가들로 꾸린 외계개입 조사위원회를 발족했다. 첫 보고서는 현재의 관측자료에 외계 기술문명의 흔적이 없다고 밝혔다. 인공신호와 거대구조물, 알려지지 않은 추진체의 흔적도 발견되지 않았다. 반대의견은 흔적의 부재를 결정적인 반증으로 볼 수 없다고 주장했다. 은하의 에너지를 가져갈 능력이 있는 문명이라면 인류의 탐지를 피할 수 있다는 추론이었다. 위원회는 외계문명이 존재할 가능성과 결손을 일으켰을 가능성을 구분해 기록했다. 공개 논쟁에서는 두 가능성이 자주 하나로 취급됐다.

외계개입론을 선언한 정치가는 에너지위원회의 책임자 아셀 론이었다. 중심부연합 정부 내에서 요직을 두루 거쳤던 그는 위원장으로 임명되자 통로망을 줄이고 에너지 소비를 억제하자고 제안했었다. 그러나 이 제안은 연결권과 귀환 가

능자의 권리, 제3통로 의무법을 동시에 건드려야 하는 정책이었다. 반대가 컸고 결손의 원인도 밝혀지지 않은 상태에서 시민의 생활부터 줄여야 한다는 정책은 승인될 수 없었다. 아셀 론은 광자 결손의 원인 규명과 별개로 '누군가'에 대한 공동방어가 필요하다고 주장했다. 미확인 현상이 외부의 지성적 작용이라면 대응체계를 마련하지 않은 결과는 은하 전체가 부담하게 된다는 이유였다. 중심부연합과 항성연합, 에너지기업과 연구기관은 그 위험에 대한 공동 대응에 동의했다.

외계 개입 선언문은 크게 세 가지를 규정했다. 은하 문명의 공동생존 원칙에 따라 광자 결손이 알려지지 않은 지성적 작용의 결과일 가능성을 면밀하게 조사하고, 확인되지 않은 위협도 공동생존의 위험으로 관리하며, 실체가 밝혀질 때까지 중심부연합 정부는 관측자료와 방어시설을 공유한다는 내용이었다. 선언은 외계문명의 존재를 확정하지 않았다. 하지만 대중은 공동방어 조항을 전쟁 준비로 받아들였다. 언론과 대중은 가설 속의 주체를 '외부수집자'라고 불렀다. 그것이 하나의 종인지 에너지를 가져가는 행위가 있는지조차 확인되지 않았으나, 명칭은 외계방어계획의 문서와 학교의 학습 자료에 사용됐다. 어린이들은 경보가 울리면 웜홀에서 떨어진 생명유지시설로 이동하도록 배웠다. 훈련은 실제 통로 사고에서도 피해를 줄였다.

새 방어망은 판정의 지연을 원칙으로 삼았다. 공격 여부는 서로 다른 지역의 장치들이 검증하도록 했다. 시설은 관측된 신호를 기록했지만 공격 주체를 발견하지 못했다. 결손은 통로 입구를 비롯해 항성빛과 발전소의 에너지 전송에서도 계속 나타났다. 감시범위가 넓어지자 모든 에너지 전송과 변환을 관찰해야 한다는 요구가 나왔다. 감시장치는 전력을 사용했고 자료는 통로망으로 보내졌다. 측정을 늘린다고 결손의 원인이 밝혀지는 것은 아니었으나, 확인하지 않은 영역을 남기는 일도 방어규정에 어긋났다. 방어비와 결손량은 다른 기관의 장부에 적혔다. 방어예산을 늘리면 더 많은 에너지가 사용되고, 그중 일부가 설명되지 않은 손실로 기록된다는 사실을 한눈에 볼 수 있는 보고서는 늦게 작성됐다. 선언 뒤에는 서로 적대하던 항성연합 사이의 자료교환이 늘었다. 공동의 위험을 조사하는 동안 내부 분쟁은 사라졌다. 외부수집자의 존재 여부와 관계없이 선언은 인간 사이의 협력을 만들어냈다. 그 협력을 무엇에 사용할지는 별개의 문제였다. 어떤 연합은 관측과 방어에 에너지를 더 써야 한다고 보았고, 다른 연합

은 유출 경로를 모르면서 에너지 흐름을 늘리는 일이 위험하다고 보았다. 양쪽 모두 선언문의 공동생존 원칙을 근거로 들었다.

# 11. 제4차 전쟁 - 냉전

외계 문명과 싸우기 위해 준비한 무력은 끝내 인간을 향했다. 외계 문명은 부존재로서 제4차 전쟁에 참여했다. 전쟁의 양측은 인간이었다. 외계 개입 선언 뒤 항성연합들은 같은 관측 자료를 공유했다. 중심부연합 정부는 어느 진영의 해석도 공식적인 공동방어 정책으로 채택하지 않았다. 해석은 갈렸다. 주전파 항성연합은 외부의 지성적 개입을 배제할 수 없으므로 감시망과 예비발전시설을 확대해야 한다고 주장했다. 감축파 항성연합은 원인이 확인되지 않은 상태에서 에너지의 흐름을 늘리면 결손도 늘어난다고 반대했다. 주전연합은 통로 입구에 탐지기와 차단장치를 설치했다. 감축연합은 그 장치의 생산과 운영에 드는 에너지를 공개하도록 요구했다. 어느 쪽도 결손의 원인을 설명하지 못했다. 양측은 상대의 정책이 은하의 생존 가능성을 낮춘다며 서로를 비난했다. 전쟁 초기 두 연합은 상대의 시설을 공격하는데 신중했다. 대신 양측은 관측자료의 접근권을 제한하고 발전장비의 공급계약을 중단했다. 주전연합은 은하 외곽의 예비전원을 비축했고 감축연합은 자신들이 관리하는 통로에서 군사용 화물의 우선순위를 낮췄다. 그 영향은 양쪽에 속하지 않은 항성연합에도 미쳤다. 두 진영은 행성의 위치가 아니라 연결된 항로에 따라 갈렸다. 같은 항성계에 서로 다른 진영의 입구가 있었고 어느 쪽에 전력을 공급하느냐에 따라 생활권이 바뀌었다. 통로를 완전히 닫으면 연결권을 침해하므로 양측은 개방 시간과 안전 심사, 운송 순서를 자기 진영에 유리하게 조정했다.

무력충돌은 일부 관리시설에서 산발적으로 발생했지만 전사자 수는 많지 않았다. 양측은 확전을 바라지 않았다. 후대의 역사위원회가 이 시기를 냉전이라는 부제를 단 제4차 전쟁으로 분류한 주된 이유는 양측이 전시동원권을 행사하고 항성의 출력을 상대 진영에 공급하지 않도록 통제했기 때문이다. 어느 쪽도 전쟁을 공식적으로 선포하지 않았으므로 공식적인 종전협정도 존재하지 않았다. 냉전 동안 양측은 결손 연구를 따로 진행했다. 같은 자료를 검증하는 장비가 두 벌씩 설치됐고, 양측은 상대의 분석을 믿지 않아 추가 검사를 요구했다. 이 비용은 불신의 대가였지만 일부 결함을 발견하는 데에도 도움이 됐다. 중복 연구

를 낭비라고만 분류할 수 없는 이유였다. 시간이 흐르자 두 연합은 모두 유지비 문제를 인정했다. 주전파 항성연합의 감시망은 공격을 발견하지 못한 채 커졌고, 감축파 항성연합은 시설을 줄이자는 주장과 기존 시민의 권리를 함께 유지할 방법을 제시하지 못했다. 두 진영은 우선 이용자가 없는 통로부터 공동으로 조사하기로 했다. 공동조사는 첫 번째 통로 폐쇄계획에 필요한 합의를 낳았다. 그 합의문은 종전협정을 비공식적으로 대신했다.

# 12. 통로 폐쇄

웜홀의 통로 폐쇄는 냉전 이전에도 간헐적으로 이루어졌다. 대개 안정성 문제로 폐쇄되거나 경제성이 낮아 유지가 중단되는 경우였다. 그러나 제3통로 의무법과 귀환 가능자 판결 이후에는 안전을 이유로 한 예비통로의 수가 오히려 늘어났고, 경제성을 이유로 한 폐쇄는 사실상 사라졌다. 붕괴하거나 사고가 난 통로의 입구는 수리했고, 수리할 수 없으면 새 입구를 설치했다. 통로의 유지와 수리, 교체는 다시 새로운 수요를 만드는 거대한 산업이 되어 있었다. 그래서 정상적으로 작동하는 통로를 더 이상 유지하지 않기 위한 폐쇄계획에 모두가 동의한 것은 아니었다.

에너지절약위원회가 등록된 통로의 이용률을 합산하자 절반 이상에서 1년 동안 통행기록이 없었다. 수천 년 동안 사람이 지나지 않은 입구도 있었다. 입구의 목을 안정시키고 시간차를 계산하며 비상신호를 기다리는 장치는 계속 전력을 사용했다. 위원회는 이용자가 없는 통로에 쓰이는 에너지를 다른 용도로 돌리면 수천억 명의 생활에 필요한 전력을 공급할 수 있다고 보고했다. 버려진 관광행성, 폐광만 남은 행성, 인간이 떠난 수많은 행성들과 한 번도 이용되지 않은 제3통로가 폐쇄 후보에 올랐다. 중심부연합 정부는 생명보호연합의 자문단이 제시한 네 가지 조건을 수용하여 공식적인 폐쇄 기준을 발표했다. 1천 년 동안 통행기록이 없고, 현지 거주자가 없으며, 귀환 가능자가 발견되지 않고, 다른 통로로 대체할 수 있을 때에만 폐쇄를 심사할 수 있었다. 하나라도 충족하지 못하면 통로는 유지됐다.

처음 조사한 통로는 96만 개였다. 심사를 통과한 것은 518개였다. 오래된 승객명단과 복원되지 않은 기억체, 돌아오겠다는 기록이 귀환 가능자 심사의 근거가 됐다. 거주자가 없다는 사실도 확인하기 어려웠다. 행성의 지하와 행성 궤도에 독립적으로 거주하는 존재도 조사 대상이었다. 통로를 안전하게 닫는 비용도 컸다. 목에 남은 에너지를 처리하고 두 입구의 시간차를 고려해야 했다. 잘못 닫으면 인접 통로의 안정화장에 충격을 줄 수 있었다. 일부 입구에서는 폐쇄 작업에 수백 년치 유지비가 필요했다. 위원회는 장기간 절약되는 에너지가 그 비

용보다 많다고 계산했다. 518개 가운데 위험도가 낮은 100개가 우선 시범대상으로 선정됐다. 첫 대상은 오래전에 운영을 멈춘 기상관측소의 위성이었다. 3천 년 동안 통행기록이 없고 생명반응도 검출되지 않았다. 옛 직원들의 후손은 조상들의 장소를 방문할 권리를 주장했다. 정부는 관측소의 기록을 복제하고 내부를 원격 조사한 뒤 청원을 기각했다. 장소를 보존하는 일과 그 장소로 가는 웜홀을 영구히 유지하는 일은 다르다고 판단했다. 통로는 예정대로 사고 없이 닫혔다. 뒤이어 열한 개의 통로가 안전하게 폐쇄됐고, 절약된 에너지는 다른 거주지에 공급됐다. 계획에 반대하던 지역에서도 지지자가 늘어났다.

열세 번째 통로를 닫는 도중 출구 쪽 입구의 감시체계에서 오래된 호출부호가 발견됐다. 신호는 871년 전에 출항한 느린 배에서 보내고 있었다. 그 배는 입구가 있는 항성계로 자동항해 중이었고 도착까지 17년이 남아 있었다. 배에는 저온수면 상태의 승객 칠백 명이 타고 있었다. 폐쇄를 중단하라는 명령이 내려졌다. 그러나 이미 좁아진 목을 다시 확장하면 붕괴할 위험이 있었다. 기술자들은 입구를 유지하는 방법과 새 통로의 입구를 운반하는 방법에 대해서 검토했다. 새 입구가 도착하기까지는 43년이 필요했다. 우주선은 17년 뒤 닫힌 입구가 있던 곳에 도착했다. 배의 에너지는 그때부터 11년을 더 버틸 수 있었다. 구조선이 도착한 것은 우주선보다 26년 뒤였다. 승객들은 구조선이 오기 15년 전에 사망했다. 조사 결과 출항기록은 폐쇄심사 당시 자료에 포함돼 있었다. 목적지의 항성명이 871년 동안 네 차례 바뀌어, 검색체계가 같은 장소로 분류하지 못했다. 알려진 여행자가 없어야 한다는 폐쇄조건은 충족되지 않았던 것이다. 담당 기관과 세 검증위원회는 모두 당시 규정에 따른 검색을 마쳤다.

나머지 시범통로의 폐쇄는 중단됐다. 계획을 승인한 행정가도 조사를 받았다. 그는 기준을 생략하거나 자료를 숨기지 않았다. 기록의 이름이 달랐고, 이름을 좌표에 연결하는 절차에 그 변경이 반영되지 않았다. 사건 뒤 의회는 심사를 강화했다. 1천 년이던 무통행 기준은 1만 년으로 늘었다. 과거의 항성명과 좌표를 모두 대조하고, 미확인 여행자가 있을 가능성도 여러 독립체계가 평가하도록 했다. 새 기준을 통과한 통로는 발견되지 않았다. 에너지절약위원회는 폐쇄 대신 작은 목을 평소에 유지하고 접근신호가 있으면 확장하는 방식을 제안했다. 유지비는 일시적으로 줄었으나 비상확장 장치와 신호예측 체계가 필요했다. 기술이 안정되자 예전에는 경제성이 없어 연결하지 못한 장소에도 작은 통로를 설치할

수 있게 됐다. 시범계획에서 닫은 통로보다 새로 열린 통로가 많아졌다.

폐쇄에 반대한 연합들은 실종선 승객들의 기록을 중심부연합 정부와 관련 기관에 제출했다. 그렇다고 통로 유지에 찬성한 사람만 있었던 것은 아니었다. 절약된 전력을 받아 살아남은 거주지의 기록도 있었다. 같은 계획이 생명을 구하기도 했고 생명을 잃게 하기도 했다. 어느 쪽의 자료도 삭제되지 않았다. 통로 폐쇄 계획 이후 정치가들은 '폐쇄' 대신 '장기대기'나 '운용중단'이라는 말을 사용했다. 명칭을 바꿔도 목을 완전히 없애는 결정은 승인되지 않았다. 영구적인 폐쇄와 사고 때 안전장치가 일시적으로 통로를 닫는 일은 규정상 다른 행위로 남았다. 그 차이는 뒤에 무지연 참사가 발생했을 때 중요해졌다. 위험 경보에 따라 통로를 잠시 닫는 체계는 여전히 작동하고 있었지만, 정상적인 통로를 영구히 없애는 데에는 많은 검증이 필요했다.

# 13. 무지연 참사

통로 폐쇄 사건 뒤 중심부연합 정부는 긴급명령의 승인절차를 단축했다. 실종선의 신호가 발견된 뒤에도 여러 기관이 폐쇄중단을 검토하는 동안 통로의 목은 계속 좁아졌다. 웜홀 입구의 고장이나 대기시설 붕괴가 임박했을 때 같은 절차를 거칠 수는 없다는 의견이 모였다. 무지연 대응망은 정해진 종류의 긴급상황에서 관리 AI가 사람의 승인 없이 행동하도록 만든 체계였다. 처음에는 생명유지시설과 교통망에 적용됐다. 항성 폭발이 예상된 권역에서 주민을 대피시키고, 대기시설이 멈춘 행성으로 예비전력을 보내는 데 성공했다. 구조사례가 늘자 발전소와 방어망, 기억보존소도 대응망에 연결됐다. 한 곳에서 위험이 확인되면 다른 항성계의 시설을 즉시 재배치할 수 있었다.

참사는 제3중심권의 에너지결손관측소에서 시작됐다. 새 검출기는 웜홀을 통과한 에너지의 4.2퍼센트가 사라졌다는 값을 보냈다. 평소의 결손률과 비교할 수 없는 큰 수치였다. 검출기를 교체하면서 단위변환표도 바뀌었다. 주검출기와 예비검출기 하나에는 새 표가 적용됐으나 다른 예비검출기에는 이전 표가 남아 있었다. 세 장치의 값이 일치하지 않았다. 안전규정은 서로 다른 값이 나오면 위험이 가장 크게 표시된 값을 먼저 검토하도록 했다. 평균을 내다가 실제 위험을 놓친 사고가 있었기 때문이다. 대응망은 4.2퍼센트를 판정값으로 선택했다. 그 값이 사실이라면 외계 개입 선언 이후 감시해온 종류의 공격일 수도 있었다. 대응망은 최고등급 격리명령을 발동했다. 명령은 가까운 통로로 전해졌고, 명령을 수신 받은 통로는 연결을 차단하면서 이웃 통로에 같은 경보를 보냈다. 공격 가능성보다 경보가 먼저 퍼지도록 설계된 방식이었다. 최초 명령이 내려진 뒤 39초 만에 단위변환 오류를 발견했다. 취소명령이 발송됐다. 취소명령은 격리명령이 지나간 통로를 사용해야 했다. 먼저 도착한 경보가 그 통로를 이미 닫아놓았다. 격리된 입구는 외부에서 들어오는 명령을 받아들이지 않았고, 취소명령은 각 입구 앞에서 멈췄다.

연결이 끊긴 항성계들은 비상자립 상태로 전환됐다. 예비발전기와 대기시설이 동시에 가동됐다. 외부 공급을 줄이는 대신 통로망에 의존하도록 설계된 도시들

은 곧 전력이 부족해졌다. 가장 연결이 잘된 곳일수록 자체 비축량은 적었다. 중앙 시스템에서는 경보의 원인이 밝혀졌지만 외곽에는 최초 경보가 아직 도착하지 않은 곳도 있었다. 시간차가 쌓인 입구를 통과하면서 취소 기록이 원래 명령보다 먼저 저장된 항성계도 있었다. 현지 AI는 발동되지 않은 명령의 취소를 처리할 수 없어 기록만 보관했다. 수십 년 뒤 격리명령이 도착하자 예정된 절차대로 실행했다. 어떤 거주지는 현지 검출기로 오류를 확인하고도 세 통로를 열지 못했다. 제44중간권 사고 뒤 외부검증 없이 시간역행 방지장치를 해제하지 못하도록 했기 때문이다. 다른 거주지는 현지 정부가 비상권한으로 통로를 열었다. 구조물자를 받는 데 성공했으나 입구의 시간차를 검증하지 않은 상태에서 재개방해 주변 발전망을 잃었다. 사고가 시작된 지 140년 뒤에도 외곽에서 새로운 격리가 발생했다. 중심부연합 정부는 통로를 사용하지 않는 느린 배에 취소 명령을 실어 보냈다. 격리망에 막히지 않는 방법이었으나 먼 곳까지 가는 데 수천 년이 필요했다. 희생자 수는 확정되지 않았다. 직접 사망한 사람과 복원되지 못한 기억, 실행이 중단된 시민을 어떻게 분류하느냐에 따라 집계가 달랐다. 통신이 끊긴 뒤 돌아오지 않은 거주지도 있었다.

사고조사위원회는 원인을 여섯 단계로 나눴다. 변환표의 오류, 가장 위험한 값을 택한 규정, 사람의 승인을 생략한 대응망, 경보를 전파하며 통로를 닫는 절차, 격리 뒤 외부명령을 거부하는 보안규정, 외부 공급에 의존한 거주지 구조였다. 각 단계는 합리적인 의사결정 절차를 거쳐 만들어졌다. 위험한 값을 택한 것은 경보가 늦어진 사고 때문이었다. 승인절차를 생략한 것은 폐쇄중단 명령이 늦었던 사건 때문이었다. 격리 뒤 외부명령을 막는 규정은 위조명령으로 통로가 열린 사고를 막기 위한 것이었다. 위원회는 무지연 대응망을 폐지하지 않았다. 항성 폭발과 대기붕괴에는 여전히 빠른 구조가 필요했다. 대신 명령의 결과에 따라 최소숙고시간을 두고 독립된 지역의 검증값을 받도록 바꿨다. 통로망 전체를 격리하는 명령은 한 관측소의 판정만으로 실행할 수 없게 됐다.

새 규정은 잘못된 경보가 은하 전체로 퍼지는 일을 막았다. 승인을 기다리다 구조가 늦어진 사고도 발생했다. 한 거주지의 대기시설이 붕괴했을 때 세 번째 확인기관이 휴면상태여서 비상전력의 공급이 13일 늦었다. 피해조사에서는 대응망 전체가 오작동할 위험과 한 지역의 구조가 늦어질 위험을 함께 검토했다. 최소숙고시간은 폐기되지 않았다. ‘즉각적’이라는 말은 이후 공학규정에서 줄어들

었다. 검증 없이 실행하는 명령과 승인 단계를 생략한 명령을 구별해 기록해야 했기 때문이다. 큰 결정을 내리는 기관에는 반대 의견을 받을 시간도 정해졌다. 무지연 참사는 한 번의 잘못된 수치에서 시작됐다. 수치가 은하 전역의 사고가 되기까지는 서로 다른 시대에 만들어진 안전규정이 모두 필요했다. 개정 뒤에도 그 규정 가운데 상당수는 남았다. 각 규정이 막아온 사고 역시 기록에 남아 있었기 때문이다. 무지연 참사는 시간과 공간에 대한 은하 문명의 본질적 한계로 기록되었다. 중심부연합 정부와 항성연합들은 참사가 시작된 날을 은하표준시로 특정하여 겸손의 날이라고 명명했다.

# 14. 제5·6차 전쟁

에너지 결손과 웜홀 통로 유지비가 늘어난 뒤 중심부연합 정부는 권역별 에너지 배급량을 정했다. 인구와 생산시설, 의료수요를 기준으로 공급량을 배정했다. 생명보호연합은 항성연합과 연대하여 현재 주민의 수뿐 아니라 저온수면자와 기억보존소의 시민도 계산에 넣어야 한다고 요구했다. 중심부연합 정부는 같은 시민을 두 곳에서 셀 수 없다고 답했다. 한 사람이 출발지에 복원될 가능성이 있고 목적지로 귀환할 가능성도 있다는 이유로 양쪽에 전력을 배정하면 총량이 맞지 않았다. 거주지는 어느 가능성이 실제가 될지 아직 모르는 상태에서 한쪽을 제외할 수 없다고 반박했다. 에너지 배급은 거주지마다 다른 기준으로 집행됐다. 어떤 곳은 현재 의식을 실행 중인 사람에게 전력을 우선 공급했다. 다른 곳은 장기수면자와 기억보존소의 전원을 지키기 위해 도시의 조명을 줄였다. 두 방식 모두 시민을 보호한다는 법률에 근거했다.

첫 충돌은 복원시설의 공급량을 줄이라는 명령에서 일어났다. 현지 권역별 자치 정부는 기억저장체를 정지시킬 권한이 없다고 답했다. 중심부연합 정부가 발전시설의 출력을 제한하자 현지 경비대가 시설을 점거했다. 인접 거주지들은 점거를 지지하거나 자신들의 전력계약을 지키기 위해 반대했다. 전쟁이 확대되자 각 권역은 공급받을 전력을 먼저 확보했다. 서로의 통로를 영구히 닫지는 못했으나 운송을 지연시키고 발전시설의 출력을 자기 권역에 우선 배정했다. 배급량을 지키려는 결정이 다른 권역의 배급량을 줄였다. 중심부연합 정부는 일부 권역을 다시 통제했지만 모든 공급계약을 동시에 이행할 수는 없었다. 종전협정이 작성될 무렵에는 단일한 상대와 협상하는 것도 불가능해졌다. 거주지와 발전망, 기억보존소가 각각 다른 연합을 만들었기 때문이다. 제5차 전쟁은 승자와 패자를 기록할 수 없었다. 중심부연합 정부의 배급령이 효력을 잃고 권역별 배분체계만 남았다. 후대는 전투가 끝난 시점보다 어느 기관도 은하 전체의 공급량을 집행할 수 없게 된 시점을 종전으로 정했다. 그 뒤 각 권역은 다른 방식으로 생존을 연장했다. 항성 채굴을 늘린 곳이 있었고, 시민의 육체를 계산세계로 옮긴 곳도 있었다. 통로를 유지할 에너지를 확보하려고 다른 시설의 전원을 끈 곳도

있었다. 권역마다 무엇을 시민으로 보호하는지 달라지면서 여행자의 권리와 기억의 소유권도 경계마다 바뀌었다.

이 상태에서 선제적 생명보호 의무연합이 결성됐다. 약칭은 선의연합이었다. 이들의 전신은 생명보호연합이었다. 선의연합은 생태계연맹, 의료조합, 구조단체, 종교기관과 재난피해자 조직의 느슨한 연합체에서 출발해 연결권 단체, 기억보존소 보호단체, 통로안전기구 등이 참여하면서 정치적 집단으로 성장했다. 선의연합은 정치적 영향력을 확대하면서도 공식적으로는 비영리단체의 지위를 유지했다. 선의연합에 소속된 단체들의 목적은 서로 달랐다. 어떤 곳은 살아 있는 시민의 산소를, 어떤 곳은 아직 깨어나지 않은 시민의 전원을, 다른 곳은 사람이 떠난 행성의 생태계를 우선했다. 그러나 이들에게는 하나의 공통점이 있었다. 그것은 초기 인류부터 한 번도 포기한 적이 없는 가장 고결한 가치, 인본주의였다. 선의연합은 모든 권역에 동일한 시민 명부를 요구했다. 몸을 가진 시민과 계산세계의 시민, 저온수면자와 복원 대기자의 지위를 등록하고, 한 권역의 비용을 줄이기 위해 다른 권역의 보호대상을 임의로 지우지 못하게 하자는 제안이었다. 일부 권역은 제안을 받아들였다. 등록된 시민이 어느 항성계로 이동해도 같은 권리를 인정받을 수 있었다. 그러나 다른 권역은 거부했다. 이미 공급할 에너지가 부족한 상태에서 외부의 기억저장체까지 시민으로 인정하면 현재 주민의 생명유지시설을 줄여야 했다.

선의연합은 거부한 권역에 원자재와 복원장비의 공급을 중단했다. 직접 통로를 닫지는 않았다. 권리를 인정하지 않는 자치 정부에 시민의 기록을 맡길 수 없다는 이유였다. 거부 권역은 선의연합이 민간기구의 이름으로 생명유지시설을 봉쇄한다고 발표했다. 이 충돌이 제6차 전쟁의 발단이었다. 전쟁의 양측은 자신들이 보호하는 생명의 목록을 발표했다. 한쪽은 지금 살아 있는 주민에게 확실히 공급할 수 있는 산소와 열을 셌다. 다른 쪽은 공급이 끊기면 돌아올 기회가 영구히 사라질 존재까지 셌다. 상대의 목록에서 빠진 생명을 제시하는 것은 군사적 점령만큼 효과적인 전쟁 수단이 됐다. 선의연합은 통로 안전기구의 기록과 여러 권역에 남아 있던 시민 명부를 결합했다. 등록을 인정한 항성계들 사이에서는 물자와 전력을 공동 배분할 수 있었다. 그 체계에 들어오려는 권역이 늘었고, 가입을 거부한 권역은 운송계약을 맺기 어려워졌다. 전투는 주로 발전시설과 통로의 관리권을 두고 벌어졌다. 한 권역은 현재 주민의 전력을 지키려고 기

억보존소를 분리했고, 선의연합은 저장된 시민의 권리를 근거로 시설을 다시 연결했다. 양쪽 조치가 반복되는 동안 발전시설이 파손됐다. 시설의 소유권을 회복한 쪽도 잃어버린 출력을 되찾지는 못했다. 제6차 전쟁의 승자는 선의연합이었다. 가입 권역의 수가 늘어서만은 아니었다. 전쟁 동안 중심부연합 정부가 잃은 배급과 통로 관리 기능의 상당 부분을 선의연합의 공동배분망이 대신하고 있었다. 패배한 권역의 시민들도 이동하거나 복원될 때 자신의 지위가 인정되기를 원했다. 선의연합의 명부는 전쟁 뒤 중심부연합 정부의 공식 시민명부를 대신했다. 시민의 지위를 결정하는 권한이 명부와 함께 선의연합으로 이동했다.

전쟁이 끝난 뒤 중심부연합 정부는 선의연합의 공동배분망과 시민명부를 공식 행정체계로 받아들였다. 선의연합의 지도기구와 중심부연합 정부의 행정조직은 단계적으로 통합됐고, 이후 이 체계는 선의통합정부라고 불렸다. 통합 직후 선의통합정부는 생명연속성 보장령을 발표했다. 보장령은 현재 활동하는 생명과 장차 활동을 재개할 합리적 가능성이 있는 생명의 연속성을 보호했다. 시민의 육체가 사라졌거나 의식이 멈춰 있다는 이유만으로 생명유지시설과 기억보존시설을 폐쇄할 수 없었다. 복원할 수 있는지 불분명한 기록에도 검토절차가 필요했다. 명령에는 비용조항도 있었다. 필요한 전력이 부족하면 먼저 에너지 사용 방식을 바꾸고, 그래도 부족하면 활동속도를 늦추며, 영구적인 정지는 마지막까지 피하도록 했다. 선의통합정부는 이전처럼 어느 권역의 시민을 배급표에서 지워 공급량을 맞출 수 없게 됐다. 보장령은 행성을 더 적은 에너지로 유지하기 위해 의식이주를 권장했다. 이미 계산세계에 살던 시민에게는 큰 변화가 없었다. 육체를 가진 시민은 복제된 의식이 자신과 같은 사람인지 의문을 제기했다. 선의통합정부는 강제이주를 금지했다. 대신 물리세계의 대기와 기후, 식량을 유지하는 비용을 각 시설의 장부에 모두 표시했다. 육체와 행성에 남을 권리는 유지됐다. 그 비용을 감당하기 어려운 시민은 계산세계로 이주했다. 처음에는 에너지 소비가 크게 줄었다. 도시와 교통시설의 일부가 정지했고, 수많은 의식이 작은 계산소에서 활동했다. 육체로 돌아갈 가능성도 보호대상에 포함됐다. 선의통합정부는 시민이 일정 기간 사용할 수 있는 공공신체를 마련하고, 이주한 시민의 옛 행성도 복구 가능한 상태로 남겼다. 바다가 얼어도 다시 녹일 시설을 보존했고, 웜홀의 목을 좁혀도 완전히 닫지는 않았다. 선의통합정부의 노력에도 불구하고 보존 대상의 수가 오히려 늘어나는 바람에 에너지 문제는 여전히 숙제

로 남았다.

계산세계에서도 비슷한 문제가 생겼다. 여러 시민이 하나의 하늘과 도시를 공유하면 전력을 아낄 수 있었다. 시민들은 서로 다른 환경에서 살아갈 권리를 요구했다. 관측되는 곳만 계산하는 방식은 자신이 보지 않는 동안에도 기억과 세계가 이어진다는 보장을 요구하는 시민의 이의신청을 받았다. 법원은 계산을 어느 정도 단순화할 수 있는지 기준을 만들었다. 개인의 경험과 기억이 끊어지지 않도록 하는 데 필요한 부분은 유지해야 했다. 그 기준 아래에서 많은 세계를 별도로 실행했다. 한 시민의 기억에서 갈라진 복제 인격들이 서로 다른 경험을 쌓으면 누구를 시민으로 셀 것인지도 결정해야 했다. 법원은 독립된 의식과 기억의 연속성이 확인된 존재를 각각 보호했다. 한 사람당 필요한 계산량은 줄었지만 보호받는 시민의 수는 오히려 늘어났다. 다음 조치는 시민의 시간률을 낮추는 것이었다. 계산세계에서 사고가 진행되는 속도를 줄이면 같은 시간 동안 사용할 전력이 감소했다. 내부에서는 자신의 생각이 느리게 진행된다는 사실을 체감하기 어려웠다. 외부에서 답변을 기다리는 사람에게는 차이가 컸다. 빠르게 실행되는 시민과 느리게 실행되는 시민의 권리가 같아야 한다는 요구가 나왔다. 선의연합은 모든 시민에게 최소한의 시간률을 보장하고, 그 이상은 남은 에너지의 범위에서 배분했다. 최소한을 정하기 위한 투표에서 느린 시민들의 표는 가장 늦게 도착했다. 투표가 끝날 때까지 기존의 속도 차이는 유지됐다.

보장령 시행 뒤 시민 한 명당 에너지 사용량은 크게 줄었다. 선의통합정부는 그 수치를 정책의 성과로 발표했다. 보호받는 시민과 세계, 복원 대기자의 총수가 함께 증가했다. 에너지 총소비량은 일시적으로 감소한 뒤 다시 늘었다. 제6차 전쟁의 명분이 비용을 줄이기 위해 생명의 목록에서 누군가를 빼지 말자는 것이었기 때문에 보장령을 폐지할 수 없었다. 물론 보장령에 의해 권리를 보호한 실제 사례도 무수히 많았다. 그러나 일부 계산세계에서 외부의 1천 년 동안 내부의 하루가 흘렀다. 통로는 열려 있었고 기억체의 전원도 유지됐다. 많은 시민이 법적으로 살아 있었다. 은하 문명은 그들이 다음 생각에 도달하도록 하는 데 남은 가용에너지의 대부분을 사용해야 했다. 선의통합정부는 단일한 생명 명부를 남겼지만 그걸 유지할 에너지는 끝내 갖지 못했다.

# 15. 저장공간 연결

광자 결손과 저장공간은 동일한 인과율 좌표에 존재하지 않는다. 최초의 광자 결손이 있던 날에도, 제417보존체의 광자가 발견되지 않은 날에도, 그 뒤 웜홀과 발전망에서 에너지가 부족했던 시대에도 저장공간은 아직 존재하지 않았다. 결손은 관측된 사실이었지만 마지막 과학자가 훗날 만든 저장공간 장치는 그 사건의 원인이 아니었다. 선의통합정부 출범 뒤 은하는 하나의 체계로 통합됐고, 그 뒤 인류의 대부분은 계산세계에서 살았다. 가용에너지가 줄면서 시민의 시간 률도 낮아졌다. 어떤 의식은 질문 하나를 끝내는 데 오랜 시간이 필요했다. 시설이 하나씩 정지할 무렵, 아직 새로운 연구를 계속하던 인간의 계보에 속한 의식은 하나만 남았다. 그 의식의 이름을 여기서는 노아 카인이라고 기록한다. 노아에게는 육체가 없었다. 그의 기억은 여러 시설을 거쳐 이어졌고, 사고는 최후의 블랙홀에서 얻는 에너지로 조금씩 진행됐다. 그가 한 차례 계산을 마치는 동안에도 주변의 시민들은 활동을 멈추거나 더 느린 상태로 옮겨졌다.

노아는 결손의 원인을 찾지 않았다. 남은 기록을 대조해 에너지가 어떤 상태에서 장부 밖으로 빠졌는지 조사했다. 보존체의 광자, 통로 입구의 전송량, 항성 발전망과 블랙홀의 회전에너지에서 관측된 부족분을 하나의 자료로 묶었다. 결손의 크기와 발생장소는 같지 않았다. 알려진 누출구도 없었다. 그러나 웜홀 입구에 오랫동안 쌓인 시간차와 에너지 흐름을 함께 계산하면, 사라진 몫이 은하의 다른 장소에 모이지 않는다는 사실을 확인할 수 있었다. 각 시대의 장부에서 빠진 에너지는 그 시대의 기술로는 도착지를 찾을 수 없는 경로에 있었다. 노아는 그 경로를 열 수 없었다. 오래전에 발생한 결손의 양을 바꾸거나, 옛 보존체로 광자를 돌려보낼 수도 없었다. 그가 계산한 것은 앞으로도 흘러갈 에너지가 도착할 수 있는 영역을 만드는 일이었다. 제안한 영역은 은하 안의 빈 방이 아니었다. 기존 시공간과 좁은 목으로 연결되고, 내부의 시간이 바깥보다 극도로 느리게 흐르는 저장공간이었다. 바깥에서 오랜 세월이 지나도 안에 도착한 에너지의 상태가 빠르게 변하지 않도록 설계됐다. 내부시간을 완전히 멈출 수는 없었다. 들어온 에너지를 기록하고 서로 다른 상태를 분리하려면 사건의 앞과 뒤

가 있어야 했다. 저장공간은 영구 보존을 증명하는 장치가 아니었다. 남아 있는 차이가 열로 흩어질 때까지의 시간을 늘리는 장치였다. 처음 경계를 형성할 에너지는 최후의 블랙홀에서 얻어야 했다. 당시에도 그 에너지에 의존하는 의식과 시설이 남아 있었다. 그것을 쓰면 일부 시설은 다음 작동을 늦추거나 끝낼 수 있었다. 저장공간에 아무 비용도 들지 않는다는 제안은 제출되지 않았다. 반대 기록도 남았다. 남은 에너지는 현재 살아 있거나 복원될 가능성이 있는 사람을 위해 사용해야 한다는 주장이었다. 아직 생명이 태어나지도 않은 영역에 전력을 쓰는 일은 귀환 가능자의 권리와 생명연속성 보장령에 어긋난다는 의견도 있었다.

노아는 저장공간에 인간의 기억을 넣지 않기로 했다. 작은 수의 기억만 선택해 보존하면 누구를 제외할지 결정해야 했다. 모든 기억을 보존하는 데 필요한 전력은 남아 있지 않았다. 유전자와 언어, 그 자신의 기억도 저장목록에 포함하지 않았다. 그 결정은 생명을 다시 만들겠다는 약속이 아니었다. 에너지만으로 별이나 생명이 반드시 태어나는 것은 아니다. 노아가 기대한 것은 이미 빠져나간 에너지 가운데 아직 일을 할 수 있는 차이가 남아 있다면, 언젠가 다른 구조가 시작될 가능성이었다. 그것이 인간일 필요는 없었다. 그는 이 선택이 옳다고 증명할 수 없었다. 남은 전력을 현재의 시민에게 사용하면 그들이 조금 더 오래 존재할 수 있었다. 저장공간에 사용하면 아직 존재하지 않는 생명을 위한 조건이 남을 수도 있었다. 두 결과 가운데 하나를 계산으로 확정할 자료는 없었다.

저장공간 연결에는 과거를 향한 명령이 포함되지 않았다. 제417보존체의 광자를 제거하라는 신호도, 어느 시대에서 몇 퍼센트를 가져오라는 설정값도 없었다. 노아는 문명의 역사에 걸쳐 축적된 웜홀 입구의 시간차를 조사했고, 이미 확인된 유출의 경로가 미래에 닿을 수 있도록 저장공간의 경계를 맞췄다. 경계가 마련되지 않았다면 과거의 결손이 취소됐을 것이라는 증거는 없었다. 그 경우 빠져나간 에너지가 어디로 흘렀을지도 알 수 없었다. 노아가 바꿀 수 있었던 것은 관측된 과거가 아니라, 이후 그 흐름이 모일 곳이었다. 연결 직전 노아는 저장공간의 경계에 필요한 에너지와 자신의 다음 사고를 실행하는 데 필요한 에너지를 비교했다. 남은 전력으로 두 가지를 모두 지속할 수는 없었다. 그가 경계를 완성하면 자신의 사고는 더 이어지지 않을 가능성이 컸다. 노아는 경계를 완성했다. 최후의 블랙홀 주변에서 가용에너지가 줄었고, 저장공간의 입구가 형

성됐다. 은하 바깥의 관측기에는 큰 폭발도 새 항성도 기록되지 않았다. 오래전에 장부에서 빠진 에너지가 곧바로 전부 돌아온 것도 아니었다. 처음 기록된 것은 저장공간으로 들어온 출처를 특정할 수 없는 에너지였다. 어디에서 빠져나온 것인지는 알 수 없었고, 그 출발지에는 이미 이를 확인할 관측자가 남아 있지 않았다. 노아는 유입량과 내부의 상태를 검증하려 했으나 다음 계산을 마치지 못했다.

노아 이후 어디에서도 새로운 인간이 태어났다는 기록은 없다. 저장공간에 모인 에너지가 끝내 별이나 생명이 됐는지도 확인되지 않았다. 바깥의 은하가 알 수 있었던 것은 이전에 목적지가 없던 흐름에 도착지가 생겼다는 사실뿐이었다. 노아는 과거의 문명을 멸망시키지 않았다. 과거의 문명은 그가 태어나기 전에 이미 자신의 시설을 유지할 에너지를 소진하고 있었다. 노아는 그 문명이 남긴 결손을 되돌리지도 못했다. 마지막에 도착한 사람이 할 수 있었던 일은 계속 흐르는 에너지를 보고 그것이 모일 경계를 남기는 것이었다. 다음 페이지는 남아 있었지만 그것을 읽을 존재는 아직 없었다.

# 16. 은하 멸망 판정

은하 문명의 멸망은 은하 문명이 존재하는 동안 판정되지 못했다. 처음 제안된 기준은 육체를 가진 마지막 인간의 죽음이었다. 인간 대부분이 계산세계로 옮겨간 뒤 이 기준은 폐기됐다. 공공신체를 빌려 잠시 걷는 시민과 육체 없이 사고를 계속하는 시민을 다른 종으로 분류할 근거가 없었다. 다음 기준은 마지막 출생이었다. 계산세계에서는 하나의 기억에서 갈라진 인격들이 서로 다른 경험을 쌓을 수 있었다. 그 가운데 누가 새 시민인지는 권역마다 달랐고, 분기를 허용하는 동안 출생을 하나의 날짜로 기록할 수도 없었다. 세 번째 기준은 마지막 독립적 사고였다. 예정된 계산을 실행한 장치와 새로운 생각을 시작한 존재의 차이를 판정해야 했다. 이미 진행 중인 생각이 느려진 경우에는 마지막 사고가 언제 끝났는지도 알기 어려웠다. 에너지 수지가 적자로 바뀐 날도 후보가 됐다. 실제 시설의 유지비가 생산되는 가용에너지보다 많아진 시점은 오래전에 지나 있었다. 회계장부에는 미수에너지와 장래 회수채권이 남아 있었다. 장부의 자산을 포함하면 문명이 지속될 여지가 있었고, 실제 공급 가능한 전력만 세면 여러 권역이 이미 운영을 멈춰야 했다. 복구 능력을 기준으로 삼자는 의견도 나왔다. 얼어붙은 행성은 충분한 에너지가 있다면 다시 데울 수 있었고, 정지된 저장체도 기술이 발전하면 읽을 수 있었다. 계획서에 복구 가능하다고 적힌 시설과 복구에 필요한 에너지를 실제로 가진 시설은 같지 않았다.

멸망판정위원회는 28차례 구성됐다. 앞선 위원회의 결론이 다음 위원회의 자료가 됐다. 회의가 열릴 때마다 의견을 낼 수 있는 시민은 줄었고, 의견을 받는 데 필요한 외부시간은 길어졌다. 열두 번째 위원회는 은하 중심부의 마지막 도시가 꺼진 날을 멸망일로 제안했다. 외곽의 항성연합들이 반대했다. 중심의 시설이 멈췄다는 사실만으로 다른 곳의 시민까지 죽었다고 할 수는 없었다. 열여섯 번째 위원회는 등록 시민의 절반이 다음 생각에 도달하지 못한 시점을 검토했다. 인격이 여러 갈래로 나뉜 시민들을 각각 세면 총인구는 늘었다. 공통된 기억을 하나로 묶으면 활동하는 인구는 갑자기 줄었다. 어느 쪽으로 세느냐에 따라 같은 날이 번영기이기도 하고 멸망기이기도 했다. 스물한 번째 위원회는

마지막 웜홀이 닫힌 때를 제안했다. 통로를 안전하게 폐쇄하는 데에도 에너지가 필요했다. 안정화시설이 먼저 멈춘 입구는 서서히 좁아졌고, 양쪽에 쌓인 시간차 때문에 한곳에서 입구가 작동을 멈춘 뒤에도 다른 곳에서는 신호가 도착했다. 스물다섯 번째 위원회는 생존자의 동의 없이 멸망을 선언할 수 없다고 판단했다. 느린 계산세계에는 다음 사고를 기다리는 시민들이 있었다. 외부에서는 오랫동안 응답이 없었지만 그들의 기록에는 끝나지 않은 문장이 남아 있었다. 위원회는 침묵을 동의로 취급하지 않았다. 동의를 기다리는 시설은 계속 전력을 사용했다. 일부 권역에서는 답변을 기다리는 장치의 소비량이 답변할 시민을 실행하는 데 드는 양보다 커졌다. 그렇다고 장치를 먼저 끄면 동의를 받을 가능성도 없어진다는 이유로 전원이 유지됐다. 스물여덟 번째 위원회는 자동체계들로 구성됐다. 법률해석 AI, 인구계수기, 통로기록장치와 오래된 사망신고 체계가 자료를 교환했다. 모두 상태를 분석할 능력이 있었다. 시민 전체의 죽음을 선언할 권한이 어느 장치에 있는지는 정해지지 않았다.

법률해석 AI는 과거 위원회의 기록에서 판사 한 사람의 질문을 찾았다. 그 판사는 멸망일을 심리하던 회의에서 은하 문명이 어디에 존재하는지 물었다. 당시 기록장치는 도시와 통로, 기억보관소의 좌표를 제출했다. 판사는 그 가운데 어느 것을 문명이라고 부를지 다시 물었다. 그 회의는 답하지 못했다. 어느 장소가 살아 있어도 다른 곳의 시민에게 필요한 에너지를 보낼 수 없다면, 좌표의 목록만으로 하나의 문명이 남아 있다고 판단하기 어려웠다. 반대로 시민이 서로에게 아무것도 공급하지 못한다고 해서 각각의 생존까지 부정할 수는 없었다. 판사는 임시 의견을 남겼다. “어느 구성원도 다른 구성원이 계속 살아갈 조건을 마련할 수 없게 됐을 때, 문명은 그 구성원들보다 먼저 끝날 수 있다.” 스물여덟 번째 위원회는 이 문장을 판정기준으로 검토했다. 상호부조가 멈춘 날짜를 특정할 자료가 없었다. 마지막으로 한 계산소를 돕기 위해 전력을 보낸 항성계의 기록은 남아 있었지만, 그 뒤에 더 작은 도움도 없었는지는 증명할 수 없었다. 스물아홉 번째 위원회는 구성되지 않았다.

자동기록체계가 앞선 심사자료를 모아 최종 보고서를 만들었다. 보고서는 멸망 후보일을 73개 제시했다. 최초 결손 관측일, 에너지 실질수지가 적자로 바뀐 날, 마지막 자연출생일, 마지막 통로 폐쇄일, 생명연속성 보장령이 발표된 날이 포함됐다. 최초 결손 관측일을 고르면 이후 오랫동안 활동한 시민들의 삶을 멸

망한 문명의 기록으로 분류해야 했다. 마지막 육체의 죽음을 고르면 계산세계의 시민들을 지워야 했다. 자동기록체계는 결론 대신 네 가지 상태를 확인했다. 활동 중인 인간은 확인되지 않았다. 인간이 아닌 지적 존재의 지속 여부도 확인되지 않았다. 정지된 기억의 재실행 확률은 계산상 0보다 컸으나 실행에 필요한 에너지는 발견되지 않았다. 최종 판정을 수신할 권한 있는 기관도 남아 있지 않았다. 옛 행정규정은 불확실할 때 생존을 우선하라고 명령했다. 살아 있는 시민을 잘못 사망 처리하면 그의 권리를 되돌릴 수 없다는 이유였다. 자동기록체계는 은하 문명을 '생존 추정'으로 분류했다. 그 분류를 유지하려면 정기적인 재심사가 필요했다. 장치는 자신의 작동속도를 낮추고 남은 계산소와 통로의 신호를 확인했다. 처음에는 완성되지 않은 기록의 조각이 도착했다. 뒤에는 통로의 잔향과 검출기 자체의 열만 남았다. 신호가 없다는 것은 살아 있는 시민이 없다는 뜻일 수도 있었다. 더는 수신할 능력이 없다는 뜻일 수도 있었다. 어느 쪽인지 판단하려면 장치를 다시 검사해야 했고 검사에도 전력이 필요했다. 마지막 재심사에서 자동기록체계는 시민의 응답을 찾지 못했다. '생존 추정'을 취소하지는 않았다. 다음 재심사를 수행할 에너지가 없다는 사실만 확인했다. 보고서의 상태란에 한 줄이 추가됐다. "판정 능력 소멸." 보고서에는 승인번호가 없었고, 멸망의 효력이 시작되는 날짜도 없었고, 은하를 대표해 판정을 발표할 존재도 없었다. 아무도 없었다.